

第1册

历年真题题本

- 2023年下半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)/1
- 2023年上半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)/8
- 2021年下半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)/19
- 2020年下半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)/25
- 2019年下半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)/32
- 2019年上半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)/44

2023 年下半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按照要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 下列关于人体细胞结构的叙述不正确的是()。
 - A. 线粒体含 RNA,能产生 ATP 和 CO_2
 - B. 核糖体含磷脂,能参与蛋白质的合成
 - C. 内质网含蛋白质,能参与脂质的合成
 - D. 溶酶体含水解酶,能分解衰老的细胞器
2. 图 1 为甘蔗叶肉细胞内的系列反应过程,下列叙述正确的是()。

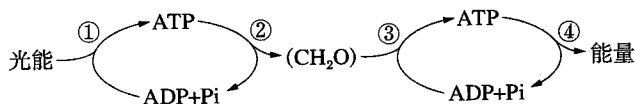


图 1

- A. 过程①消耗 CO_2 ,释放 O_2
- B. 过程②合成的有机物主要是淀粉
- C. 过程③主要发生在线粒体,产生 $[\text{H}]$,也消耗 $[\text{H}]$
- D. 过程④产生的能量可以用于甘蔗从土壤中吸收水分

^① 编者注:本套试卷包含四道大题,即单项选择题(25 小题)、简答题(2 小题)、材料分析题(2 小题)、教学设计题(1 小题),满分 150 分。因收录不全,有部分题目缺失,以“缺”来标示这类题目。

3. 排球运动员在比赛中需完成手腕的屈和伸等动作,关于这些动作的分析不正确的是()。
- A. 在神经系统的协调下完成
 - B. 只由一块骨骼肌收缩完成
 - C. 体现了关节的牢固和灵活
 - D. 由骨骼肌牵引骨绕关节活动完成
4. 某种 RNA 病毒在增殖过程中,其遗传物质需要经过某种转变后整合到真核宿主的基因组中。物质 Y 与脱氧核苷酸结构相似,并能抑制该病毒的增殖,但不抑制宿主细胞的增殖,那么抑制该病毒增殖的机制是()。
- A. 抑制该病毒 RNA 的转录过程
 - B. 抑制该病毒蛋白质的翻译过程
 - C. 抑制该 RNA 病毒的逆转录过程
 - D. 抑制该病毒 RNA 的自我复制过程
5. 一只突变型雌果蝇与一只野生型雄果蝇交配后,产生的下一代中,野生型与突变型之比为 2 : 1,且雌雄个体数量比为 2 : 1,从遗传学角度可以做出的合理的解释是()。
- A. 该突变基因为 X 染色体显性突变,且含该突变基因的雌配子致死
 - B. X 染色体片段发生缺失导致突变,且缺失会导致雌配子致死
 - C. 该突变基因为 X 染色体隐性突变,且含该突变基因的雄性个体致死
 - D. 该突变基因为 X 染色体显性突变,且含该突变基因的雄性个体致死
6. 将鸡肉瘤的细胞提取液注射到健康鸡体内,会诱发产生肉瘤细胞,研究发现引起肉瘤细胞的是 Rous 病毒。下列叙述正确的是()。
- A. 提取液中的 Rous 病毒属于化学致癌因子
 - B. 肉瘤细胞因表面的糖蛋白增加而易于转移
 - C. 与正常细胞相比,肉瘤细胞的周期变长
 - D. 与正常细胞相比,肉瘤细胞的遗传物质有改变
7. 栽培番茄含有来自野生番茄的 Mi-1 抗虫基因,它能使栽培番茄产生对根结线虫的抗性。下列叙述正确的是()。
- A. 采取诱变育种技术处理栽培番茄获得 Mi-1 抗虫基因
 - B. 长期种植含 Mi-1 基因的番茄,土壤中的根结线虫会消失
 - C. Mi-1 抗虫基因的产生是自然环境对野生番茄长期选择的结果
 - D. 长期种植含 Mi-1 基因的番茄,土壤中根结线虫种群的基因频率会发生变化

8~16. 缺

17. 下列有关生物多样性的叙述不正确的是()。
- 保护物种多样性时,就地保护比易地保护更有效
 - 基因突变能导致多种等位基因的产生,从而丰富了遗传多样性
 - 生物的适应性与生态系统的多样性是生物与环境相互作用的结果
 - 森林具有涵养水源、调节气候等功能,体现了生物多样性的直接价值
18. 切叶蚁中体形较大的个体将叶片咬下并运回巢穴,交给体形较小的个体咬成小片,后者再交给体形更小的个体咬成更小的片,以此类推,直至叶片被咀嚼为糊状,然后切叶蚁将叶糊平铺在巢穴中“养殖”蘑菇,它们再用长出的蘑菇喂养幼虫。下列叙述正确的是()。
- 切叶蚁的社群行为仅体现在摄食中
 - “植物—蘑菇—切叶蚁”构成一条捕食食物链
 - 体形大小不同的切叶蚁间存在互利共生的关系
 - 切叶蚁能长期控制巢内真菌生长是协同进化的结果
19. 选择正确的方法是科学研究取得成功的关键。下列叙述不正确的是()。
- 使用差速离心法从细胞匀浆中分离出各种细胞器
 - 利用同位素标记法追踪光合作用中碳的转化途径
 - 构建物理模型概括双链 DNA 分子结构的共同特征
 - 利用荧光蛋白标记法显示细胞膜具有磷脂双分子层
20. 单基因遗传病有显性和隐性两种类型,图 2 是某单基因遗传病的家系图。下列分析正确的是()。

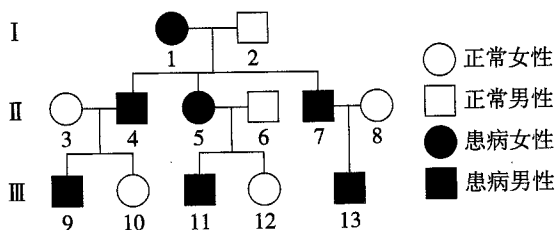


图 2

- 该遗传病是显性,患者 I-1 一定是纯合子
 - 该遗传病是隐性,致病基因可能位于性染色体上
 - 若 II-6 不含致病基因,则 III-12 是致病基因携带者
 - 若 II-7 与 II-8 再生一个孩子,则孩子患该病的概率是 $\frac{1}{2}$
21. 在“噬菌体侵染细菌的实验”的教学中,教师提出了下列问题,提问顺序合理的是()。
- ①培养含放射性同位素 ^{35}S 或 ^{32}P 的 T2 噬菌体,噬菌体中的蛋白质和核酸分别带有哪种放

放射性同位素？

- ②用噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,经过短时间保温后,用搅拌器搅拌、离心,搅拌和离心的目的是什么？
- ③检查上清液和沉淀物的放射性,发现用 ^{35}S 标记的一组实验中,放射性主要分布在上清液中,用 ^{32}P 标记的一组实验中,放射性主要分布在沉淀物中,这说明了什么？
- ④在细菌裂解后释放出的噬菌体中,可以检测到 ^{32}P 标记的核酸,但不能检测到 ^{35}S 标记的蛋白质,这说明了什么？

- A. ①②③④
- B. ②①③④
- C. ①③②④
- D. ④③①②

22. 某教师关于“DNA 的粗提取与鉴定”一节的前期分析如下：

“DNA 的粗提取与鉴定”是某版本生物学教科书选择性必修 3 中的一个学习活动。“物质的粗提取与鉴定实验”是开展分子生物学研究的基本技术。本课题的学习不仅可以巩固组成细胞的化合物、DNA 的结构等相关概念,还可以帮助学生理解细胞中化合物的提取原理和技巧,初步了解分子生物学的基本实验方法,为基因工程的学习打好基础。

尽管学生已经学习了 DNA 的结构,但对 DNA 仍缺乏较直观而全面的认识。高中学生动手实践能力强,具有一定的实验技能基础,有合作学习的意识。

这段教学分析包括()。

- ①学习内容分析
- ②学习者分析
- ③课程标准分析
- ④教学环境分析

- A. ①②
- B. ①③
- C. ①③④
- D. ②③④

23. 《普通高中生物学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》中提出,生物学学科核心素养包括生命观念、科学思维、科学探究和社会责任。下列不属于社会责任的是()。

- A. 树立“绿水青山就是金山银山”的理念
- B. 运用所学的生物学知识辨别迷信和伪科学
- C. 结合本地资源开展科学实践,尝试解决生活问题
- D. 通过学习细胞器的相关内容认识到细胞的结构和功能是相适应的

24. 教学目标是教师专业活动的灵魂,也是每堂课的方向,是判断教学是否有效的直接依据。

下列教学目标不属于理解水平的是()。

- A. 阐明遗传信息主要储存在细胞核中
- B. 概述 DNA 通过半保留方式进行复制
- C. 举例说明人类遗传病是可以检测和预防的
- D. 分析生态系统中能量单向流动并逐级递减

25. 在反射弧的教学中,教师让学生回忆初中所学知识,并尝试画膝跳反射模式图。在讲评时,有学生“插嘴”提了两个问题:“如何判别反射弧中的传入与传出神经?”“如果效应器只由传出神经末梢和它所支配的一块肌肉组成,踢小腿的动作能完成吗?”教师意识到学生的学习困难所在,于是对教学做了相应的调整。对教师使用课程资源的分析正确的是()。

- A. 使用了学校课程资源
- B. 使用了社区课程资源
- C. 使用了隐性课程资源
- D. 没有使用课程资源

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

26. 在农业生产中,果农经常将采摘的水果用 CaCl_2 溶液浸泡一段时间后再储藏。为了研究其作用,研究小组将刚摘下的苹果随机分为实验组和对照组,实验组用质量分数为 2% 的 CaCl_2 溶液浸泡 30 分钟。在储藏过程中,定期测定两组乙烯生成量和乙烯合成调控基因 (ERF) 相对表达量的变化,获得如下实验结果。

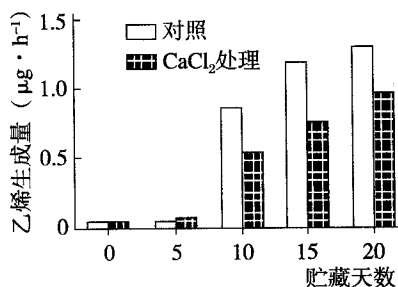


图 3

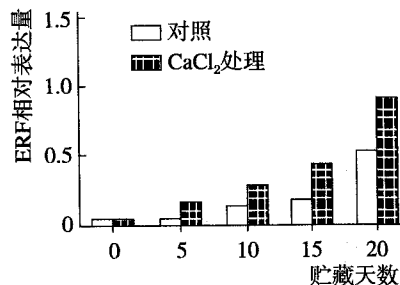


图 4

问题:

(1) 对照组的处理是_____。(3 分)

(2) 图 3 的实验结果表明,用 CaCl_2 溶液处理可_____ (填“促进”或“延缓”)果实的成熟,原因是_____。(6 分)

(3)结合图 3、图 4 的实验结果分析,ERF 基因的作用可能是_____。(3 分)

(4)乙烯促进果实成熟的根本原因是通过_____发挥作用。(3 分)

27. 我国科学家运用体细胞核移植技术,克隆出 5 只猕猴作为疾病模型猴。该技术主要的操作流程如图 5 所示:

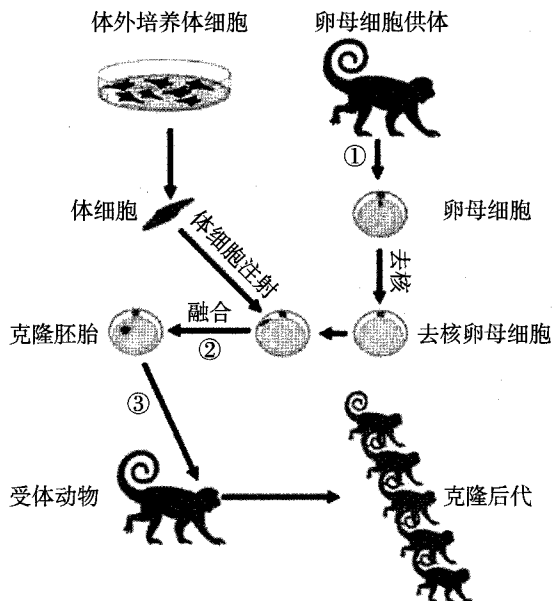


图 5

问题:

(1)在过程①中,为了获得更多的卵母细胞,要在卵泡生长期给供体猴注射_____。

(3 分)

(2)在过程②中,首先通过电刺激使两细胞融合,供体核进入受体卵母细胞,然后用物理或者化学方法激活受体细胞,使其完成细胞分裂并发育成_____。(3 分)

(3)在过程③之前,要对受体猴进行_____处理,目的是_____。(6 分)

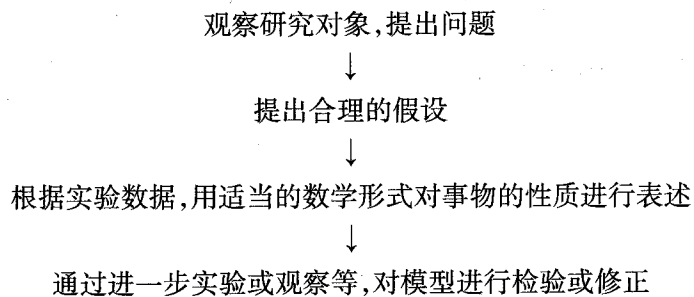
(4)利用该技术,科学家可在短时间内培育出大批基因组成和遗传背景相同的模型猴。这种模型猴可在_____等研究方面得到运用。(3 分)

三、材料分析题(本大题共 2 小题,每小题 20 分,共 40 分)

28~29. 缺

四、教学设计题(本大题共 1 小题,30 分)

30. 数学模型是用来描述一个系统,或它的性质的数学形式,建构数学模型一般采用以下方法:



要求:

- (1)设计一个情境,用于导入“细菌数量增长的数学模型建构”的教学课题。(5 分)
- (2)根据数学模型建构的一般方法,设计出“在理想条件下细菌种群数量变化的模型”的基本步骤。(10 分)
- (3)设计“建构种群‘S’形曲线”的具体教学过程,写出具体思路。(15 分)

2023 年上半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按照要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 下列有关化合物的叙述,正确的是()。
 - A. 1 分子果糖可以分解成 2 分子葡萄糖
 - B. ATP、DNA 和 RNA 的结构中都有腺嘌呤
 - C. 细胞膜上的糖蛋白具有识别、保护及运载功能
 - D. 植物细胞吸收的 N 元素用于合成脂肪、核酸以及蛋白质
2. 豌豆细胞有氧呼吸产生的 NADH 与氧气最终在细胞色素氧化酶的作用下生成水,该过程伴随着 H^+ 顺浓度梯度跨膜运输(图 1),产生的能量促使 ATP 合成。下列有关叙述不正确的是()。

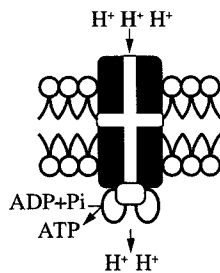


图 1

- A. 图 1 所示的膜结构为线粒体内膜
 - B. H^+ 的这种跨膜运输方式为主动运输
 - C. 产生的能量一部分以热能的形式散失
 - D. 类囊体膜上可发生类似的 H^+ 跨膜运输过程
3. 荠菜的蒴果形状有三角形和卵圆形两种,由两对等位基因(D/d 和 E/e)控制。表 1 是两组纯合植株杂交实验的统计结果,下列有关分析正确的是()。

表 1

亲本组合	F ₁ 株数		F ₂ 株数	
	三角形	卵圆形	三角形	卵圆形
①三角形×卵圆形	257	0	748	50
②三角形×卵圆形	87	0	224	73

- A. 第①组中亲本卵圆形植株的基因型为 DD_{ee}
- B. 两组亲本杂交组合的三角形植株的基因型相同
- C. 第①组 F₂三角形植株中,纯合子所占比例为 $\frac{1}{5}$
- D. 第②组 F₂三角形植株自交,子代为三角形植株的概率为 $\frac{3}{4}$
4. 图 2 为某雄性动物细胞减数分裂某时期示意图。下列有关叙述正确的是()。



图 2

- A. 该细胞中有 8 条染色单体
- B. 该细胞中有 4 对同源染色体
- C. 推测该细胞为次级精母细胞
- D. 该细胞分裂结束后可直接形成 2 个精子
5. 图 3 为四种酶切示意图,下列有关叙述正确的是()。

<i>Hpa</i> I	<i>Eco</i> R I
5'...GTT AAC...3'	5'...G AATTC...3'
3'...CAA TTG...5'	3'...CTTAA G...5'
切割	切割
<i>Hind</i> III	<i>Pn</i> I
5'...A AGCTT...3'	5'...TTCGA A...3'
3'...TTCGA A...5'	3'...A AGCTT...5'
切割	切割

图 3

- A. 限制酶主要是从真核生物中提取的
- B. 四种酶切割后都能够产生黏性末端
- C. 用 *Hind* III 和 *Pn* I 切割后能产生相同的黏性末端

- D. 运载体和目的基因被 *EcoR* I 切割后可以连接在一起
6. 下列有关遗传学原理的叙述,不正确的是()。
- A. 环境因素与基因共同决定性状
- B. 基因通常是有遗传效应的 DNA 片段
- C. 基因通过无性繁殖传递给子代符合基因的分离定律
- D. 碱基的种类、数目、排列顺序赋予了 DNA 分子的多样性
7. 下列实验中用到放射性同位素示踪技术的是()。
- A. 生物组织中还原性糖和蛋白质的鉴定
- B. 观察黑藻细胞中的叶绿体及细胞质流动
- C. 用龙胆紫溶液处理植物的根尖,观察细胞的有丝分裂
- D. 卡尔文探明光合作用暗反应过程的实验
8. 下列有关神经兴奋的叙述,正确的是()。
- A. 兴奋在体内反射弧中可以双向传导
- B. 神经细胞外 Na^+ 的内流是产生静息电位的基础
- C. 神经递质乙酰胆碱出入细胞均不需要消耗 ATP
- D. 突触小体释放神经递质的过程中电信号转换成化学信号
9. 我国每年有几十万新生儿患有各种各样的遗传病,因此对有孕育遗传病儿风险的夫妇进行早期干预和风险防范具有重要意义。下列有关人类遗传病的叙述,正确的是()。
- A. 单基因遗传病是由一个致病基因控制的遗传病
- B. 21 三体综合征是一种由染色体结构异常引起的遗传病
- C. 调查某种遗传病的遗传方式时,应该在随机人群中调查
- D. 通过遗传咨询、产前诊断和干预等手段,能有效降低遗传病的发生
10. 家族性支气管扩张症是一种常染色体隐性遗传病,图 4 为某家族的遗传系谱图。假设该病由基因 A、a 控制,推测基因型一定为 Aa 的是()。

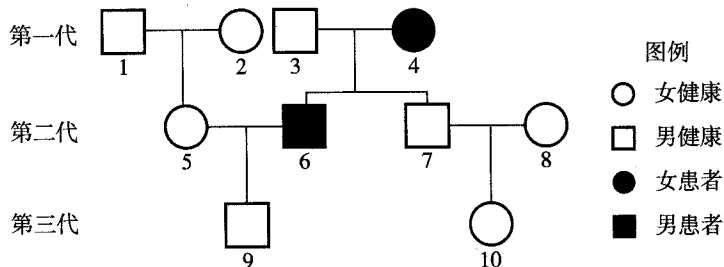


图 4

A. 1

B. 5

C. 7

D. 10

11. 蓝细菌大量繁殖会导致水华现象的发生。浮萍是一种水生植物,其根部附着的微生物可分解水中的有机物,净化水质。下列叙述正确的是()。
- A. 浮萍和蓝细菌都有核膜包被的细胞核
- B. 浮萍能分解水中的有机物,属于分解者
- C. 浮萍和蓝细菌都能通过叶绿体进行光合作用
- D. 蓝细菌大量繁殖会使该生态系统的稳定性下降
12. 下列有关细胞和生物体结构与功能相适应的叙述,不正确的是()。
- A. 类囊体堆积成叶绿体基粒,有利于 CO_2 的吸收
- B. DNA 具有双螺旋结构,储存的遗传信息更稳定
- C. 神经元细胞膜有许多突起,有利于神经冲动的传导
- D. 部分内质网与核膜、细胞膜相连,有利于物质的传输
13. 下列有关赫尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌实验的叙述,正确的是()。
- A. 该实验无法排除蛋白质是遗传物质
- B. ^{32}P 标记组释放的子代噬菌体都含有放射性
- C. 离心操作可把亲代噬菌体和子代噬菌体分开
- D. 标记噬菌体要用含有放射性物质的 MS 培养基
14. 新冠病毒是一种具有包膜的单条正链 RNA(+)冠状病毒,该病毒在宿主细胞内的增殖过程如图 5 所示,其中 a~e 表示生理过程。下列叙述正确的是()。

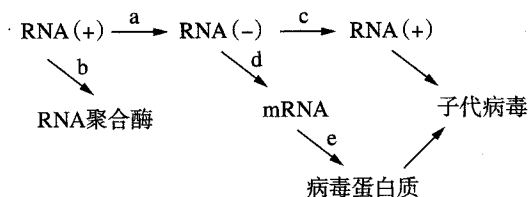


图 5

- A. a 过程存在 A 与 T 的配对
- B. b 过程需要宿主细胞的核糖核苷酸
- C. 图中的 mRNA 与 RNA(+) 碱基序列相同
- D. 通过 a、c 过程产生的 RNA(+) 序列可能与原 RNA(+) 不同
15. 原核生物和真核生物在地球上长期共存,形成了复杂的关系。例如,定殖于小鼠回肠末端的分支丝状菌与肠上皮细胞紧密接触,能刺激小鼠辅助性 T 淋巴细胞 Th17 的增殖,并分泌白细胞介素等细胞因子,加强宿主对鼠类柠檬酸杆菌等致病菌的抵抗能力。下列有关叙述正确的是()。

- A. 分支丝状菌是一种导致小鼠患病的致病菌
- B. 白细胞介素和抗体等都属于免疫活性物质
- C. 分支丝状菌遗传方式符合孟德尔遗传规律
- D. 线粒体是分支丝状菌细胞呼吸的主要场所

16. 人体在进行高强度体育锻炼时会大量出汗。下列有关叙述正确的是()。

- A. 大量出汗可能会使血浆 pH 下降
- B. 大量出汗有利于机体体温的稳定
- C. 大量出汗可能导致血浆渗透压降低
- D. 大量出汗是因为人体产热量小于散热量

17. 我国古代没有化肥。农民依靠“无废弃物农业”维持土地的生产力,其做法是收集有机物质,包括人畜粪便、枯枝落叶等,采用沤肥和堆肥等多种方式,把它们转变为有机肥料,再施用到农田中。施用有机肥的优点不包括()。

- A. 增加土壤透气性
- B. 增加农田 CO_2 浓度
- C. 实现土壤养分的循环利用
- D. 促进农作物对有机物的吸收

18. 在细胞分裂过程中,末端缺失的染色体因失去端粒而不稳定,其姐妹染色单体可能会连接在一起,着丝粒分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构(图6)。某二倍体体细胞进行有丝分裂时,有一条染色体出现“染色体桥”并在两着丝粒间任一位置发生断裂,形成的两条子染色体移到细胞两极。不考虑其他变异,下列有关该细胞的叙述不正确的是()。

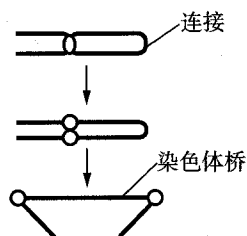


图 6

- A. 产生的两个子细胞发生了染色体变异
- B. 其子细胞中染色体的数目不会发生改变
- C. 可在有丝分裂中期观察到“染色体桥”结构
- D. 若该细胞基因型为 Aa,可能会产生 AAa 的子细胞

19. 下列有关高中生物学实验操作的叙述,不正确的是()。

- A. “性状分离比的模拟实验”中,要将每次抓取的小球放回原来的小桶内

- B. “检测生物组织中的蛋白质”实验中,要先加入双缩脲试剂 A 液,再加入 B 液
- C. “使用高倍显微镜观察几种细胞”实验中,换成高倍镜后调节粗准焦螺旋使物像清晰
- D. “探究酵母菌细胞呼吸方式”实验中,将酵母菌的培养时间适当延长以耗尽溶液中的葡萄糖
20. 毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因等能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。2008 年,《中华人民共和国禁毒法》正式实施,参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩。下列叙述不正确的是()。
- A. 吸食可卡因等毒品会使人产生心理依赖
- B. 从境外带回毒品卖给他人吸食属违法行为
- C. 毒品的作用机理都是使突触前膜神经递质释放受阻
- D. 向社会宣传毒品的危害是我们每个人应尽的责任和义务
21. 生物进化的理论在三百多年的发展历程中不断淘汰旧学说、吸纳新观点。某教科书上写到,“同其他科学理论一样,生物进化理论不会停滞不前,而是在不断发展”。这主要体现的生物学知识的特性是()。
- A. 主观性
- B. 客观性
- C. 暂定性
- D. 稳定性
22. 情境创设在生物学教学中的主要作用是()。
- ①有助于学生构建、巩固概念
- ②强化教师的课堂主导地位
- ③激发学生的学习兴趣
- ④发展学生核心素养
- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④
23. 生物学课程核心素养包含生命观念(a)、科学思维(b)、科学探究(c)和社会责任(d)四个方面。某教师在“生态系统的稳定性”一节中设计了如下教学目标:
- ①为当地生态系统的利用和可持续发展提出有价值的建议
- ②收集恰当的生物和非生物材料,尝试制作生态瓶
- ③通过对各种成分功能和营养结构关系的讨论,运用反馈调节的原理,分析不同生态系统维持其稳定性的相对能力
- 下列有关各个目标与所反映的核心素养要素的对应关系,正确的是()。
- A. ①—d,②—c,③—a、b
- B. ①—a,②—c,③—b、d
- C. ①—d,②—b,③—a、c
- D. ①—a,②—b,③—c、d

24. 生物学家有时会利用已有经验的概念去构造陌生、抽象的概念,如遗传学家用“密码子”来比喻 mRNA 上的 3 个碱基与 1 个氨基酸之间相对应的关系等,体现了这些概念具有的特性是()。
- A. 隐喻性
B. 生活性
C. 情境性
D. 趣味性
25. 为了调查教师线上教学的质量和影响因素,某教师设计了李克特五点量表开展调查研究。下列做法中合理的是()。
- A. 为了保证调查的内容翔实,尽可能多地设计量表题目
B. 为了方便取样,通过某“新手教师交流群”完成问卷采集
C. 先向教师分析影响线上教学质量的常见因素,再对其进行调查
D. 对于个别问卷中缺失的数据,统计时采用“均值替代法”进行补充

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

26. 为改善某滨江湿地的环境和功能,科研人员综合考虑海拔差异和人为干扰,从江心到防洪堤将滨江湿地划分为 A、B、C、D 四个区域(图 7)进行研究。

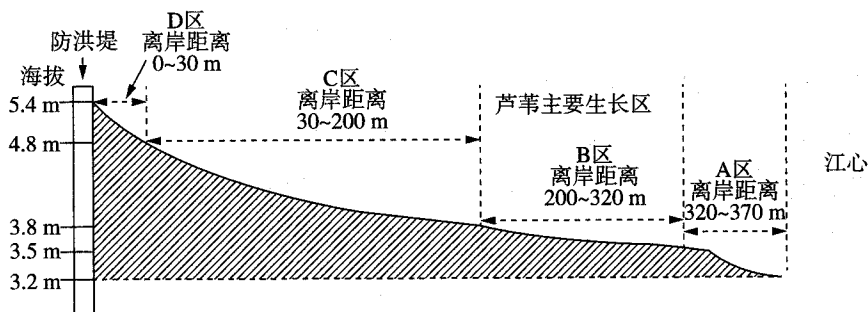


图 7

问题:

- (1) 丰富度是指_____。对 C 区土壤中的小动物丰富度进行调查, 采用的方法是_____。(6 分)
- (2) A、B、C、D 四个区域分布着不同的种群, 在空间上构成群落的_____结构。影响该空间结构的主要非生物因子为_____。(6 分)
- (3) 湿地是一种独特的生态系统, 写出该湿地的功能_____。(至少写两点)(3 分)
27. 植物光合作用在中午下降被称为光合作用“午休”现象, 这在植物界中广泛存在。某研究小组对影响小麦“午休”现象的生态因素进行了研究, 其研究数据和实验结果如图 8、表 2 所示:

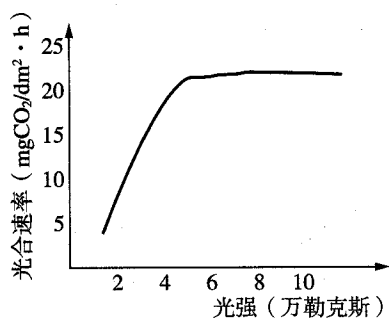


图 8

表 2

时间	自然条件			温室处理一			温室处理二			温室处理三		
	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	湿度 (%)	光合速率 ($\text{mgCO}_2/\text{dm}^2 \cdot \text{h}$)	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	湿度 (%)	光合速率 ($\text{mgCO}_2/\text{dm}^2 \cdot \text{h}$)	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	湿度 (%)	光合速率 ($\text{mgCO}_2/\text{dm}^2 \cdot \text{h}$)	温度 ($^{\circ}\text{C}$)	湿度 (%)	光合速率 ($\text{mgCO}_2/\text{dm}^2 \cdot \text{h}$)
8:00	25	52	20.7	25	52	23.8	25	52	22.3	25	52	20.5
9:00	31	35	21.5	31	52	24.3	31	52	23.1	25	52	20.7
12:30	36	17	11.8	36	52	22.1	31	52	23.7	25	52	20.7
16:30	32	30	17.5	32	52	24.1	31	52	23.9	25	52	20.8

注:

温室处理一:模拟自然条件的光照强度、二氧化碳浓度和温度,控制湿度;温室处理二、温室处理三:模拟自然条件的光照强度和二氧化碳浓度,控制温度和湿度。

问题:

- (1)植物从外界吸收的二氧化碳,在特定酶的作用下,会与_____结合,这个过程称为二氧化碳的固定。(3分)
- (2)生态因素中,温度影响小麦光合速率的原因是_____。(3分)
- (3)在6万勒克斯光照下,限制小麦光合速率增加的因素除温度外,还有_____(写出两点)。(3分)
- (4)温室种植时,为避免植物“午休”现象,可采取的措施有:①_____;②_____。(6分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

“检测生物组织中的糖类”实验是“分子与细胞”模块的一个比较基础的验证性实验。查阅文献可以发现,许多教师在实验材料、实验方法等方面进行了以下优化改进,且实验效果良好:

(1)在实验材料上,某版本教材要求使用苹果匀浆、梨匀浆,有的老师利用葡萄榨汁、白萝卜匀浆等进行替代。

(2)在实验方法上,教材建议“向试管内注入斐林试剂,放入盛有50~65℃温水的烧杯中加热约2 min”;有的老师选择使用斐林试剂的改良试剂——苯尼迪特试剂替代,而加热的方法就更多样了,电磁炉加热、80~90℃热水浴加热、将试管直接在酒精灯上加热等。

问题:

(1)结合材料,分析该实验改进后的优点。(10分)

(2)根据材料归纳实验教学优化的一般原则。(10分)

29. 材料:

某教师在讲授“基因指导蛋白质的合成”一节内容时,对学生的学情分析为:学生在学习第3章“基因的本质”后,已经对基因产生了浓厚的兴趣,而第4章“基因的表达”内容不仅抽象复杂,而且涉及的物质种类也比较多,因此学生往往会陷入“学习时都懂,学完了都不会”的困惑之中。本节内容宜通过建模教学展现转录和翻译的步骤,充分调动起学生学习的主动性,切实培养学生的能力,增加学生对教学内容理解的深度,注意避免烦琐和冗长的讲解。

该教师在教学中,利用细铁丝、卡纸、磁条、彩色磁片等物品,指导同学们制作了氨基酸、mRNA、tRNA、rRNA模型,并和同学们共同利用该模型模拟了“遗传信息的翻译”过程,既使学生充满了学习兴趣,又使其动手实践能力和创新思维得到了提升。

问题:

(1)结合材料,分析该教师从哪些方面进行了学情分析,还能从哪些方面进行学情分析?

(10分)

(2)结合材料,分析选择和制作直观教具应注意的要点。(10分)

四、教学设计题(本大题1小题,30分)

30. 普通高中生物学课程标准的的要求为:阐明减数分裂产生染色体数量减半的精细胞或卵细胞。运用细胞减数分裂的模型,阐明遗传信息在有性生殖中的传递规律。某版本高中生物学教材关于“精子的形成过程”的部分内容如下:

在减数分裂前的间期,一部分精原细胞的体积增大,染色体复制,成为初级精母细胞。复制后的每条染色体都由两条完全相同的姐妹染色单体构成,这两条姐妹染色单体由同一个着丝粒连接,此时的染色体呈现染色质丝的状态。

减数分裂Ⅰ开始不久,初级精母细胞中原来分散的染色体缩短变粗并两两配对。配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,叫作同源染色体。在减数分裂过程中,同源染色体两两配对的现象叫作联会。由于每条染色体都含有两条姐妹染色单体,因此,联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫作四分体。四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生缠绕,并交换相应的片段。

随后,各对同源染色体排列在细胞中央的赤道板两侧。每条染色体的着丝粒都附着在纺锤丝上。不久,在纺锤丝的牵引下,配对的两条同源染色体彼此分离,分别向细胞的两极移动。这样,细胞的每极只得到各对同源染色体中的一条。在两组染色体到达细胞的两极后,一个初级精母细胞就分裂成了两个次级精母细胞。

在这次分裂过程中,由于同源染色体分离,并分别进入两个子细胞,使得每个次级精母细胞只得到初级精母细胞中染色体总数的一半。因此,减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数分裂Ⅰ。

减数分裂Ⅰ与减数分裂Ⅱ之间通常没有间期,或者间期时间很短,染色体不再复制。在减数分裂Ⅱ中,每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体随之分开,成为两条染色体。在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别向细胞的两极移动,并且随着细胞的分裂进入两个子细胞。这样,在减数分裂Ⅰ中形成的两个次级精母细胞,经过减数分裂Ⅱ,就形成了四个精细胞,与初级精母细胞相比,每个精细胞中都含有数目减半的染色体。

减数分裂后,精细胞要经过复杂的变形才能成为精子。

要求:

(1)利用卡纸、剪刀等用具,设计开展“减数分裂Ⅰ”教学的剪贴画,并标注重要结构及过程名称。(10分)

(2)利用上述剪贴画进行“精子的形成过程”教学过程的设计。(20分)

2021 年下半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 纤维素是细胞壁的主要成分,其单体为()。
A. 果糖 B. 核糖
C. 蔗糖 D. 葡萄糖
2. 干细胞分化形成神经元的过程中,细胞内发生变化的是()。
A. 基因的种类和数量 B. 染色体的种类和数量
C. tRNA 的种类和数量 D. mRNA 的种类和数量
3. 图 1 为鸟成熟红细胞的细胞膜结构图,①~③表示物质。下列说法正确的是()。

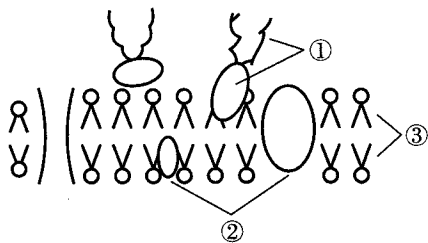


图 1

- A. ②③不动
- B. ①与细胞识别保护有关
- C. ①③决定选择透过性

^① 编者注:本套试卷包含四道大题,即单项选择题(25 小题)、简答题(2 小题)、材料分析题(2 小题)、教学设计题(1 小题),满分 150 分。因收录不全,有部分题目缺失,以“缺”来标示这类题目。

- D. 吸收 K^+ 需要②的协助且无需能量
4. 下列关于细胞分化、衰老、凋亡、癌变的叙述,不正确的是()。
- A. 细胞分化程度越高,全能性越低
 - B. 衰老细胞的体积和细胞核体积均减小
 - C. 被病原体感染的细胞的清除属于细胞凋亡
 - D. 基因突变和染色体变异均可能导致细胞癌变
5. 下列关于乳酸菌和酵母菌的叙述,正确的是()。
- A. 细胞呼吸方式相同
 - B. 细胞增殖方式相同
 - C. 遗传物质都为 DNA
 - D. 具有的膜性细胞器相同
6. 下列关于现代生物科学与技术应用的叙述,不正确的是()。
- A. 利用 PCR 扩增目的基因时,需利用耐高温的 DNA 聚合酶(*Taq* 酶)
 - B. 在分割移植哺乳动物胚胎前,可用分割针取滋养层细胞鉴定性别
 - C. 生态农业利用了废物中的能量,因而大大提高了能量的传递效率
 - D. 在植物组织培养中,低温条件下培养的植物细胞中的染色体数目可能会加倍
7. 某种加酶洗衣粉包装袋上印有如下资料。

成分:蛋白酶 0.2%	纤维素酶 0.1%
脂肪酶 0.2%	表面活性剂 15%
用法:洗涤前先将衣物浸于溶有洗衣粉的水中数小时,使用温水效果更佳,切勿使用 60℃ 以上的水。	
注意事项:	
1. 请先认明衣物上的洗涤指示。待洗衣粉充分溶解后,再将衣物浸泡。	
2. 洗衣粉不可放在儿童容易接触的地方,防止误食。若不慎误入眼中,应立即用大量清水冲洗。	
3. 使用后,请密封存放于干燥处,避免受潮。	

图 2

- 下列说法不正确的是()。
- A. 该洗衣粉不可用来洗涤棉麻类面料的衣服
 - B. 大量使用该洗衣粉也会导致水体环境污染
 - C. 60℃ 以上的高温可能会导致洗衣粉中的酶失去活性

- D. 该种洗衣粉比不加酶的洗衣粉更容易清除衣物上的血渍和油渍等污渍
8. 利用酵母菌酿酒进行到一定阶段,经取样检测,发现酵母菌数量适宜,但酒精产量远低于预期。此时,最应采取的措施为()。
- A. 降低温度
B. 隔绝空气
C. 添加缓冲液
D. 添加新鲜培养基
9. 图 3 表示某些物质在生物体和无机环境之间的部分流动途径。甲、丙表示含碳物质进入生物体的相关生理作用,乙、丁表示水离开生物体的相关生理作用。据图分析,下列叙述正确的是()。

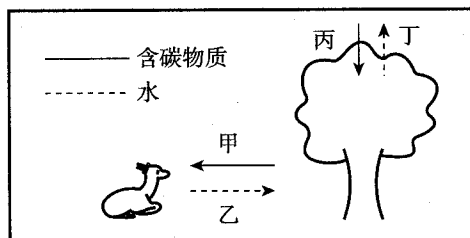


图 3

- A. 甲主要指光合作用
B. 乙主要指排遗现象
C. 丙可能为呼吸作用
D. 丁可能为蒸腾作用
10. 现有 4 个取自不同区域的马铃薯品种,用打孔器分别取其质量相等的马铃薯条,浸入质量分数为 30%的蔗糖溶液中,1 h 后称重,质量变化如下表。由表中数据可知,实验前细胞液浓度最高的马铃薯是()。

马铃薯种类	甲	乙	丙	丁
质量变化	+3%	-3%	-1%	0
选项	A	B	C	D

11. 选择洋葱为实验材料,按正确步骤操作后,可以完成实验或观察到现象的是()。
- A. 鳞片叶外表皮细胞呈紫色,可用于光合色素提取和分离实验
B. 根毛区细胞具有大液泡,可用于直接观察物质跨膜运输方式
C. 鳞片叶内表皮细胞可用于观察 DNA、RNA 的分布
D. 根尖分生区细胞分裂旺盛,后期可观察到同源染色体分离现象
12. 下列生理活动发生在内环境中的是()。
- A. HIV 病毒的增殖
B. 进食后蛋白质的消化
C. 抗体与抗原的特异性结合
D. 氧气与血红蛋白的结合

13. 自然水域比封闭式鱼塘更适合家鱼产卵,原因是其具有较强的水流刺激。下面的过程中,垂体分泌的激素是()。

垂体 $\xrightarrow{\text{激素}}$ 卵巢

- A. 性激素
B. 孕激素
C. 促性腺激素
D. 促肾上腺激素
14. 图4为膜电位变化示意图,其中能正确表示神经纤维由兴奋状态恢复为静息状态的是()。

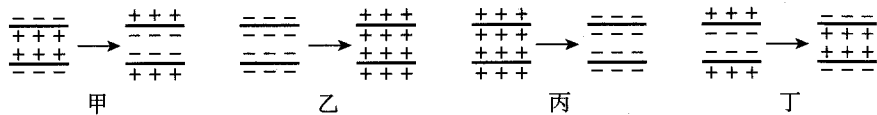


图4

- A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
15. 在肺炎双球菌转化实验中,向培养R型活细菌中的甲、乙、丙、丁四个培养基中分别加入从S型活菌中提取的蛋白质、DNA、DNA(经DNA酶处理)、多糖。在适宜条件下培养一段时间后出现的现象及得出的结论正确的是()。
- A. 丁中出现粗糙型菌落,说明多糖是转化因子
B. 丙中出现光滑型菌落,说明DNA是转化因子
C. 乙中出现光滑型菌落,说明DNA是转化因子
D. 甲中出现粗糙型菌落,说明蛋白质是转化因子
16. 图5表示减数分裂中染色体与核DNA相对数量的变化。该细胞不可能处于()。

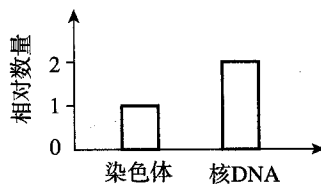


图5

- A. 减数第一次分裂后期
B. 减数第二次分裂中期
C. 减数第二次分裂后期
D. 四分体时期
17. 拟南芥是二倍体十字花科植物($2n=10$),没有性染色体。拟南芥基因组测序需测定的染色体数目是()。
- A. 4
B. 5
C. 6
D. 10

18. 下列属于化学信息的是()。
- A. 豪猪遭遇敌害时竖起体刺
 - B. 雄鸟求偶时复杂的“求偶炫耀”
 - C. 刺激烟草种子萌发的某种波长的光照
 - D. 抑制藻类繁殖的由水葫芦根部分泌的某类物质
19. 调查某野生生物种群密度时,采取的调查方法或数据处理手段恰当的是()。
- A. 利用标志重捕法测定草原黄鼠的种群密度时,标志物大而明显
 - B. 利用抽样检测法调查池塘中的小球藻的种群密度时,可用血球计数板计数
 - C. 利用逐个计数法测定树林中的黑枕黄鹂的种群密度时,结果等于实际数
 - D. 利用样方法测定草地上的蒲公英的种群密度时,应以密度居中的样方为测定值
20. C_3 、 C_4 植物过于密植,胞间 CO_2 浓度最终()。
- A. 不变
 - B. 略增
 - C. 下降至 C_3 植物的 CO_2 补偿点
 - D. 下降至 C_4 植物的 CO_2 补偿点
21. 教师让学生参与课堂练习,通过设置问题陷阱,让学生解答,先错后纠。该教师使用的教学技能属于()。
- A. 演示技能
 - B. 组织技能
 - C. 强化技能
 - D. 讲解技能
22. 缺
23. 教师带领学生学习完 DNA 双螺旋结构后,立即让学生去完成 DNA 双螺旋结构的相关计算,结果发现很多学生无法做出该题目。教师的这种评价属于哪类评价?()
- A. 诊断性评价
 - B. 配置性评价
 - C. 过程性评价
 - D. 终结性评价
- 24~25. 缺

二、简答题(本大题共2小题,每小题15分,共30分)

26. 小麦高矮受两对等位基因(A、a和B、b)控制,两对等位基因独立遗传,表现为累加效应。
A_B_表现为高秆,aaB_、A_bb表现为半矮秆,aabb表现为矮秆。

问题:

(1) aaBB(甲)与AAbb(乙)杂交得到 F_1 , F_1 的表现型为_____。 F_1 自交得 F_2 , F_2 的表现型及其分离比为_____。(9分)

(2) 高秆麦(丙)与矮秆麦(丁)杂交得 F_1 , F_1 与矮秆麦亲本测交,结果如图6。

F_1 表现型为_____。丙的基因型为_____。

(6分)

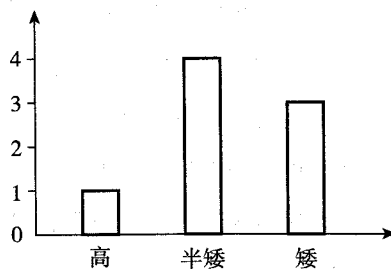


图6

27. 学生在进行植物细胞有丝分裂相关实验时,误用0.15 mol/L的NaCl溶液处理植物根尖细胞,发现被NaCl溶液处理后的大部分细胞处在分裂间期。进而提出猜测:实验过程当中,用NaCl溶液代替清水能够抑制植物细胞的有丝分裂。

问题:

(1) 取材→卡诺氏固定液固定细胞→酒精冲洗,经过_____后,选用_____溶液对根尖细胞染色,制片观察。(6分)

(2) 微核是在细胞有丝分裂后期,不能进入子代细胞的细胞核中的染色体的片段或迟滞的染色体,在子代细胞胞浆内形成的一个或几个次核。

如图7所示,若基因型为BbDD的细胞分裂后产生的一个子细胞中含有一个微核,则两个子细胞核基因型为_____和_____。(6分)

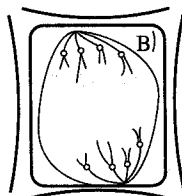


图7

(3) 在实验过程当中,NaCl溶液处理作为实验组,清水处理作为对照组。若出现_____的结果,则可判定NaCl溶液对植物有丝分裂有抑制作用。(3分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28~29. 缺

四、教学设计题(本大题1小题,30分)

30. 缺

2020 年下半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 生物膜的流动镶嵌模型表现在()。
A. 磷脂分子和大部分蛋白质分子是运动的
B. 磷脂分子是流动的,蛋白质分子是不流动的
C. 磷脂分子不流动,蛋白质分子是流动的
D. 磷脂分子和蛋白质分子都是不流动的,流动性由抗原决定簇决定
2. 细胞色素 C 是一种含血红素的蛋白质,溶于水呈红色,不能透过半透膜。在图 1 所示的 U 形管中,中部 d 处装有半透膜,在 a 侧加入细胞色素 C 的水溶液,b 侧加入清水,并使 a、b 两侧溶液高度一致。经过一段时间后,实验结果将是()。

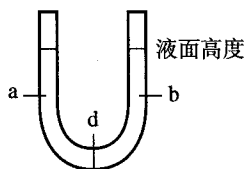


图 1

- A. a 侧液面低于 b 侧液面,b 侧为红色
- B. a 侧液面高于 b 侧液面,b 侧为无色
- C. a、b 两侧液面高度一致,b 侧为无色
- D. a、b 两侧液面高度一致,b 侧为红色

^① 编者注:本套试卷包含四道大题,即单项选择题(25 小题)、简答题(2 小题)、材料分析题(2 小题)、教学设计题(1 小题),满分 150 分。因收录不全,有部分题目缺失,以“缺”来标示这类题目。

3. 猫科动物有高度特化的尿标志信息,其他动物可通过感知前兽留下的痕迹,来避免与栖息于此的“对手”相遇。下列动物行为所依赖的信息类型与上述不同的是()。

- A. 候鸟的长途迁徙行为 B. 雄性动物的领域标记行为
C. 雌性昆虫释放性外激素吸引雄性 D. 雄鼠的气味使幼鼠的性成熟提前

4. 下列关于大豆种子在萌发的过程中物质与能量变化的叙述,正确的是()。

- A. 有机物的种类不断减少
B. 种子所含有的能量不断增加
C. 自由水与结合水的比值升高
D. 种子鲜重增加的原因是有机物含量在增加

5. 图2为发生在哺乳动物消化道内的某项化学反应的示意图。图中的Y最可能表示的是()。

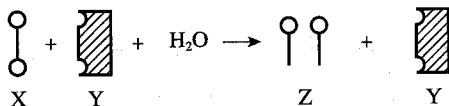


图2

- A. RNA B. 淀粉 C. 脂肪酶 D. 麦芽糖酶

6. 拟南芥、果蝇、秀丽隐杆线虫、马蛔虫等是常用的实验生物。下列说法不正确的是()。

- A. 拟南芥是自花传粉植物,易获得突变株
B. 果蝇有三对足、两对翅,发育过程是完全变态发育
C. 拟南芥、果蝇等因为基因组小,因此经常作为遗传学的模式实验生物
D. 秀丽隐杆线虫和马蛔虫是线形动物,由结构相似的体节构成

7. 下列关于植物激素的说法,不正确的是()。

- A. 乙烯可用于水果保鲜 B. 细胞分裂素能促进细胞分裂
C. 赤霉素能解除种子的休眠 D. 生长素既能保花保果,也能疏花疏果

8. 下列关于生物的遗传的叙述,正确的是()。

- A. 棕猴(Bb)个体随机交配,子代中出现一些白猴是基因重组的结果
B. 对雌雄异株的植物进行异花授粉,需要进行两次套袋,一次是去雄后,一次是授粉结束后
C. 纯合甜玉米与纯合非甜玉米间行种植,由亲代植株结的籽粒判断性状的显隐性
D. 高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,子代中既有高茎又有矮茎,是基因自由组合的结果

9. 下列关于光合作用的叙述,正确的是()。

- A. NADPH 是在叶绿体基质中形成的 B. ATP 的合成发生在类囊体薄膜上
C. 所有的光合色素都能转化光能 D. 如果温度为 0℃,则光合作用停止

10. 缺

11. 下列有关生物现象的表述,不正确的一项是()。

- A. 玉米有缺粒,是因为传粉不足
- B. 有些黄瓜只开花不结果,是因为只有雄花没有雌花
- C. 蕨类比苔藓要高大,是因为生活在陆地上
- D. 白萝卜的地上部分和地下部分颜色不同,是由光照引起的

12. 进行有性生殖的生物进化速度更快,原因是()。

- A. 繁殖速度快
- B. 产生的后代数量多
- C. 后代具有更加稳定的遗传性
- D. 后代具有更大的适应性和变异性

13. 下列关于种群和群落的说法,正确的是()。

- A. 某群落中生物的数量多就是生物种类多
- B. 种群数量只取决于出生率和死亡率
- C. 年龄组成也能影响这个种群的数量
- D. 某片林区发生火灾以后长出植物,这属于初生演替

14. 2016 年,获得诺贝尔奖的日本生物学家——大隅良典,他研究出来的细胞自噬原理是指细胞内的一些膜,会把细胞质吞噬掉。这些细胞质被吞噬后,会被溶酶体进一步处理。下列关于细胞自噬的说法,正确的是()。

- A. 自噬体和溶酶体的功能是一样的
- B. 通过细胞自噬能够加快废旧细胞器的处理速度
- C. 膜吞噬细胞质有特异性
- D. 细胞自噬机制发生问题以后,细胞内能量转化的效率会提高

15. 缺

16. 下列关于神经递质——乙酰胆碱的合成与释放的叙述,不正确的是()。

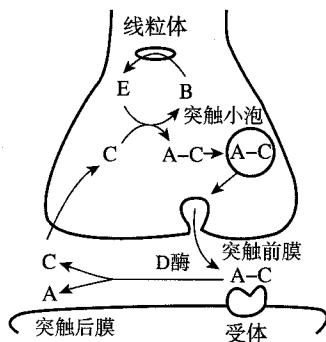


图 3

- A. 能够循环使用的是 C

- B. 如果 D 酶由于某种原因失效,那么下个神经元依然可以正常兴奋
 C. 除了乙酰胆碱外,去甲肾上腺素和一氧化碳也能作为神经递质
 D. 当兴奋传到神经末梢时,突触小泡里面的乙酰胆碱经胞吐释放,作用于突触后膜
17. 下列关于动物细胞工程的叙述,正确的是()。
- A. 培育试管动物所用的技术是核移植技术
 B. 在细胞传代培养过程中,细胞可能会发生突变,产生不死性
 C. 在传代培养过程中,分散细胞需要用胃蛋白酶进行处理
 D. 在动物细胞融合和植物细胞杂交中,形成的杂交细胞的筛选方法一样
18. 南极冰藻是南极一类复杂的藻类植物,长期生长在南极海冰区。磷虾以南极冰藻为食,企鹅以磷虾为食。目前,磷虾数量下降了 80%。下列叙述正确的是()。
- A. 南极冰藻组成了一个种群
 B. 企鹅的种群密度不会随着磷虾的种群密度的下降而下降
 C. 南极冰藻、磷虾、企鹅和该海冰区的其他生物组成了群落
 D. 南极生态系统中全部的能量都来自南极冰藻所固定的全部的太阳能
19. 下列关于制作酸奶的叙述,正确的是()。
- A. 制作酸奶需要酵母菌
 B. 在发酵过程中需要通入氧气
 C. 酸奶的酸味来源于乳酸
 D. 将牛奶煮沸后立即加入酸奶发酵的菌种
20. 下列实验过程中,不需要无菌操作的是()。
- A. 接种
 B. 稀释涂布
 C. 倒平板
 D. 配制培养基

21~25. 缺

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

26. 植物的根既是合成激素的主要器官,又是植物生长发育的基础。请回答下列相关问题。

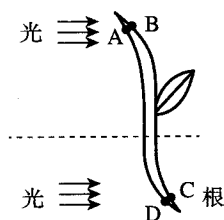


图 5

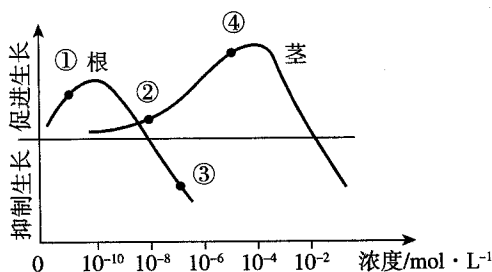


图 6

问题:

- (1) 图 6 中的①②③④依次对应图 5 中的_____, 图 6 的曲线体现了生长素作用的_____。(6 分)

(2) 主要由根尖产生并且与生长素和赤霉素等具有协同作用的激素是_____。(3分)

(3) 干旱会导致植物体内生长素、赤霉素等明显减少,脱落酸和_____含量大量增加,从而抑制细胞的分裂和生长,促进叶片等器官的_____过程。(6分)

27. 科学研究发现,某种蛙的皮肤颜色由颜色颗粒决定,相关实验如下。

(1) 暗色蛙放在明亮处,亮色蛙放在暗处。

现象:暗色蛙皮肤变亮;亮色蛙皮肤变暗。

(2) 蒙上两种蛙的眼睛,随机放在明亮处和暗处。

现象:两种蛙皮肤都变暗。

(3) 切除暗色蛙的垂体,放在明亮处和暗处。

现象:肤色变亮且一直保持。

(4) 给亮色蛙注射某种激素,放在明亮处。

现象:肤色变暗,不久后恢复。

问题:

(1) 蛙的肤色变化受_____控制,是长期_____的结果。(6分)

(2) 研究人员进行实验时,需要控制环境因素_____;实验表明,肤色受_____调节。(6分)

(3) 研究发现,蛙的皮肤与下层组织之间疏松,且存在多条血管,说明蛙的皮肤具有_____的功能。(3分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

探究酵母菌细胞呼吸方式的改进实验:①用市场上的活性干酵母进行复水活化替换新鲜酵母;②用500 mL的厚玻璃瓶和钢管替换锥形瓶和玻璃管,用带活塞的橡皮塞替换原来的橡皮塞;③放置澄清石灰水的500 mL锥形瓶替换成50 mL锥形瓶;④可以调节供氧速度的自动化仪器替换气球供氧;⑤对于酸性重铬酸钾溶液检测酒精,老师采用学生实验替代了演示实验;对于学生实验部分,采用了让学生闻一闻是否产生酒精气味来进行。

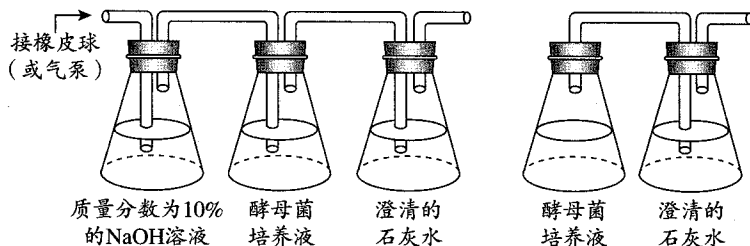


图7

问题：

- (1)分析材料中教师进行实验改进的具体措施及其意义。(10 分)
- (2)结合材料,分析中学生物实验一般可以从哪些方面进行改进?(10 分)

29. 材料：

教师提问反射弧的定义,学生能够准确回答。教师继续提问:膝跳反射的神经中枢是什么?此时学生回答神经中枢是大脑和脊髓。教师继续追问:大脑和脊髓都是它的神经中枢吗?教师带领学生回忆初中内容,同时教师让学生画出膝跳反射示意图。

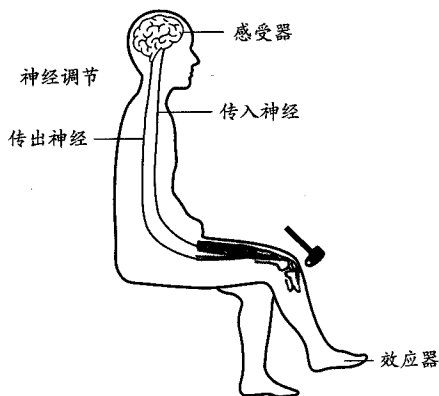


图 8

问题：

- (1)根据材料中图 8 所示的学生绘制的反射弧示意图,分析学生存在的错误概念。(8 分)
- (2)结合本材料,分析概念转变的一般策略。(12 分)

四、教学设计题(本大题共1小题,30分)

30. 某版本高中生物学教材中,“生长素的发现过程”的部分内容如下。

生长素的发现过程

19世纪末,达尔文(C. Darwin, 1809—1882)注意到了植物的向光性,并设计了实验来探究其中的原因。

实验发现,在受到单侧光照射时,金丝雀藨(音 yì, 一种禾本科植物)草的胚芽鞘会向光弯曲生长;如果去掉胚芽鞘的尖端,或者用锡箔罩子把尖端罩上,则不发生弯曲;如果罩上尖端下面的一段,那么,胚芽鞘还会弯向光源生长。

达尔文根据实验提出,胚芽鞘尖端在受单侧光刺激后,就向下方的伸长区传递某种“影响”(influence),造成伸长区背光面比向光面生长快,因而使得胚芽鞘出现向光性弯曲。

要求:

- (1)根据上述材料设计并绘制达尔文的实验示意图。(10分)
- (2)设计使用上述示意图的教学过程。(20分)

2019 年下半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 下列有关生命活动的叙述,错误的是()。
 - A. 鱼流线型的身体有利于在水中生活
 - B. 间作套种可以提高农作物的产量
 - C. 抗生素的使用催生了耐药菌的出现
 - D. DNA 的双螺旋结构使 DNA 的半保留复制成为可能
2. 下列关于乳酸菌和醋酸杆菌的叙述,正确的是()。
 - A. 前者厌氧,后者好氧
 - B. 两者最适生长温度完全相同
 - C. 前者有细胞壁,后者没有细胞壁
 - D. 前者属于原核生物,后者属于真核生物
3. 细菌视紫红质的功能与叶绿素相似,能够吸收光能,并在光的驱动下起到质子泵的作用。质子泵可以引发质子浓度差,从而为 ATP 的合成提供能量。研究者用含有 ADP 和磷酸等物质的人工小泡开展研究。下列判断正确的是()。
 - A. 添加 ATP 合成酶的人工小泡在暗处可以生成 ATP
 - B. 添加 ATP 合成酶的人工小泡在光下可以生成 ATP
 - C. 添加细菌视紫红质和 ATP 合成酶的人工小泡在暗处可以生成 ATP
 - D. 添加细菌视紫红质和 ATP 合成酶的人工小泡在光下可以生成 ATP
4. 下列关于人体细胞生物膜系统的叙述,不正确的是()。
 - A. 成熟红细胞的膜系统简单
 - B. 无氧呼吸主要在线粒体内膜上进行

- C. 胚胎细胞有丝分裂过程中核膜的变化具有周期性
- D. 核膜、内质网膜、高尔基体膜等的基本骨架都是磷脂双分子层
5. 下列关于细胞及其结构的叙述,正确的是()。
- A. 没有核仁的细胞将不能正常形成核糖体
- B. 细胞间进行信息交流必须依赖细胞膜上的受体
- C. 细胞内的蛋白质在粗面内质网的核糖体上合成
- D. 核孔是某些生物大分子进出细胞核的选择性通道
6. 为探究植物的呼吸作用,研究者将适量且等量的正在萌发和煮熟的种子分别放入两个保温瓶中密闭。保温瓶已做灭菌处理,且环境条件适宜。多次测定有关变量,绘制成图 1 所示的曲线图。下列判断正确的是()。
- A. 若 Y 表示瓶内温度,则 a 表示煮熟的种子
- B. 若 Y 表示种子的质量,则 b 表示萌发的种子
- C. 若 Y 表示瓶内氧气量,则 c 表示煮熟的种子
- D. 若 Y 表示瓶内二氧化碳量,则 a 表示萌发的种子
7. 下列关于鸟类行为的叙述,不正确的是()。
- A. 鸟类的迁徙行为是在进化过程中形成的
- B. 鸟类都有求偶、筑巢、产卵、孵卵等行为
- C. 鸟类的繁殖行为受下丘脑—垂体—性腺的调节
- D. 雄鸟的求偶有利于雌雄两性的性器官发育同步
8. CRISPR/Cas9 基因编辑技术可准确地对基因进行定点编辑,其原理是由一条单链向导 RNA 引导核酸内切酶 Cas9 到一个特定的基因位点进行切割。通过设计向导 RNA 中的一段碱基的识别序列,可人为选择 DNA 上的目标位点进行剪切(见图 2)。下列叙述不正确的是()。

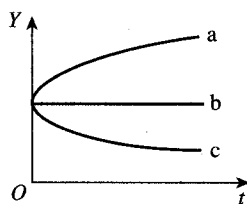


图 1

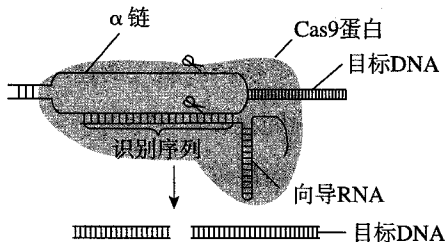


图 2

- A. 该技术可被用于基因敲除
- B. 向导 RNA 可在 RNA 聚合酶的催化下合成
- C. Cas9 的作用是破坏 DNA 特定位点核苷酸之间的氢键
- D. 向导 RNA 与目标 DNA 之间可以通过碱基互补配对原则进行结合

9. 下列关于病毒的叙述,不正确的是()。
- 病毒在侵染细胞时,其蛋白质不会进入宿主细胞
 - 噬菌体的繁殖一般可分为吸附、侵入、合成、装配和释放等过程
 - 一些动物病毒在外壳外面具有包膜,包膜由蛋白质或糖蛋白构成
 - 在艾滋病病毒繁殖时,逆转录形成的 DNA 需要整合到宿主细胞的 DNA 上
10. H7N9 型禽流感病毒是近年来新发现的流感病毒,目前未发现在人与人之间传播的病例。下列关于对该病毒的研究、预防、诊断的叙述,正确的是()。
- 发现 H7N9 型禽流感患者应及时隔离是保护易感人群
 - 在光学显微镜下可以观察到病人痰液或血液中的病原体
 - 用 PCR 技术在体外扩增 H7N9 型病毒的基因不需要提供引物
 - 用 DNA 分子做探针,利用分子杂交原理可检测 H7N9 型病毒
11. 某研究者研究不同的光照强度、温度对植物光合作用和呼吸作用的影响,实验结果如图 3 所示。下列分析正确的是()。

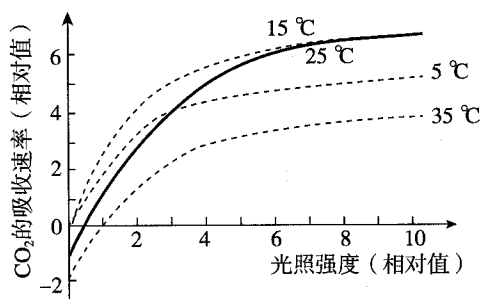


图 3

- 光照强度等于 1 时,35 °C 条件下总光合速率等于呼吸速率
 - 光照强度大于 7 时,25 °C 和 15 °C 条件下植物总光合速率相同
 - 光照强度大于 7 时,5 °C 条件下与光合作用有关的酶的活性最高
 - 光照强度等于 8 时,15 °C 条件下植物释放氧气的速率比其他实验组的更大
12. 下列关于人体生命活动的叙述,正确的是()。
- 组织液渗回血浆或渗入淋巴受阻会导致组织水肿
 - 性激素、尿素、血红蛋白均属于内环境的组成成分
 - 抗体与抗原特异性结合发挥作用后通常被溶菌酶分解
 - 在寒冷环境中,下丘脑分泌的促甲状腺激素可引起机体产热量增加
13. 油菜素内酯被认为是第 6 类植物激素,广泛分布于植物体内,其生理作用是促进细胞生长、细胞分裂等。下表所示是相关实验的研究结果,据表分析,相关叙述正确的是()。

组别	1	2	3	4	5	6
油菜素内酯浓度 (mg/L)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
芹菜幼苗平均株高 (cm)	16	20	38	51	42	20

- A. 该实验的自变量有油菜素内酯的浓度、幼苗的株高等
- B. 促进芹菜幼苗生长的最适油菜素内酯浓度为 0.3~0.4 mg/L
- C. 在调节芹菜幼苗生长的过程中,油菜素内酯的生理作用具有两重性
- D. 该实验的无关变量有芹菜幼苗的初始生长状况、培养幼苗的各种条件等
14. 下列关于全球陆地植物的叙述,正确的是()。
- A. 热带雨林的植物种类的季节性变化明显
- B. 草原植物的生长发育受雨水的影响比较小
- C. 苔原植被的种类以小乔木和苔藓、地衣为主
- D. 荒漠植物的适应性特征有利于保持体内的水分收支平衡
15. 下列实验材料或试剂的改变,对实验结果影响最小的是()。
- A. 用蒸馏水代替层析液进行叶绿体色素的分离
- B. 用斐林试剂代替甲基绿染色观察 DNA 的分布
- C. 用 0.14 mol/L NaCl 代替 2 mol/L NaCl 溶解 DNA
- D. 用大蒜根尖代替洋葱根尖观察植物细胞有丝分裂
16. 某水库现有浮游植物 76 种、沉水植物 11 种、浮游动物 52 种、底栖动物 9 种、鱼类 33 种。根据上述材料分析,下列叙述正确的是()。
- A. 该水库拥有的多种生物构成了生态系统多样性
- B. 该水库物种丰富度指水库中所有生物个体的总和
- C. 不同动植物分布于不同水层体现了群落的垂直结构
- D. 调查该水库中浮游动物的种群密度可用标志重捕法
17. 鸡的性别决定类型为 ZW 型,有人做了如下杂交实验。下列叙述不正确的是()。

P	F ₁	
	♀	♂
光腿片羽 ♀ × 光腿片羽 ♂	光腿片羽 $\frac{3}{16}$ 、光腿丝羽 $\frac{3}{16}$	光腿片羽 $\frac{3}{8}$
	毛腿片羽 $\frac{1}{16}$ 、毛腿丝羽 $\frac{1}{16}$	毛腿片羽 $\frac{1}{8}$

- A. 光腿对毛腿为显性、片羽对丝羽为显性
- B. 光腿和毛腿、片羽和丝羽的遗传都遵循分离定律

22. 图 4 示意了学生生物科学素养的发展过程,学生开始中学生物学课程学习的起点和完成课程学习的终点分别对应的点是()。

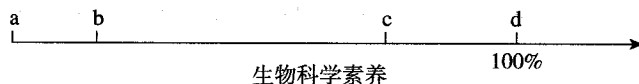


图 4

- A. a,b
B. a,c
C. b,c
D. b,d
23. 在学习“染色体组”概念时,有学生认为染色体组的数目和染色体形态种类的数目相等。经过教师的教学组织,学生意识到原来的认识是错误的。在此基础上,教师进一步引导学生建立起正确的概念。该教师的这种教学突出体现的概念转变的基础是()。
- A. 新概念的有效性
B. 新概念的合理性
C. 新概念的可理解性
D. 对原有概念的不满
24. 巴甫洛夫是行为主义学习理论的代表人物,其经典条件反射实验(即训练狗听见铃声分泌唾液)是行为主义学习理论的重要证据。据此判断,下列案例中符合行为主义学习理论的是()。
- A. 将绘制概念图作为课后作业
B. 定期对已学内容进行复习巩固
C. 组织学生调查当地土壤中动物类群的丰富度
D. 讲解与演示结合指导学生制作叶片下表皮临时装片
25. 某校的生物考试结束后,教师把总成绩排在前 $\frac{1}{3}$ 的学生划分为甲组,中间 $\frac{1}{3}$ 的学生划分为乙组,后 $\frac{1}{3}$ 的学生划分为丙组。在随后的考试质量分析中,教师发现,第五道选择题的标准答案是“C”,甲组有 60% 的学生选择了“A”,丙组有 70% 的学生选择了“C”。据此可以确定,下列判断正确的是()。
- A. 本次考试信度不高
B. 本次考试成绩不呈正态分布
C. 第五道选择题的区分度为负值
D. 第五道选择题的难度值大于 0.5

二、简答题(本大题共2小题,每小题15分,共30分)

26. VX神经毒剂是一种有机磷毒剂,可以与乙酰胆碱酯酶迅速结合。

问题:

(1)乙酰胆碱(Ach)是非常重要的神经递质,它在神经元的胞质中合成,贮存在_____中。当神经元受到刺激后,Ach被释放,并通过_____这一跨膜运输方式进入突触间隙,与突触后膜上的_____结合,从而将信息传递下去。(6分)

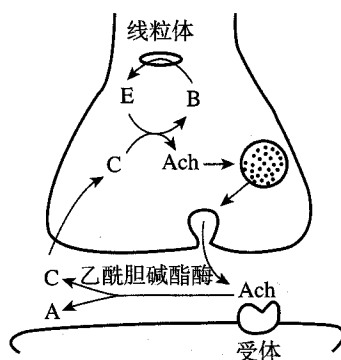


图5

(2)在正常情况下,Ach发挥作用之后,就会被乙酰胆碱酯酶分解(见图5),从而保证生命活动的正常进行。由图5可以看出,在Ach的合成与分解过程中,可以被重复利用的物质是_____ (填“A”或“C”)。VX神经毒剂可以迅速与乙酰胆碱酯酶结合,从而导致_____积累。(6分)

(3)已知丁酰胆碱酯酶也可以与VX神经毒剂结合,并且对人体无明显的副作用,因此可以作为VX神经毒剂的解药。丁酰胆碱酯酶在人体内的含量非常低,但是可以通过_____ (填生物技术名称)大量生产。(3分)

27. 为研究植物之间的信息是通过地上还是地下部分进行交流,有研究者设计了如下实验:将11株盆栽豌豆等距排列,6~11号植株在根部有管子相通,1~6号的根部不联系(图6)。用高浓度的甘露醇(一种天然糖类,模拟维管植物干旱刺激的常用物质)浇灌,来刺激6号植株,15 min后,测定所有植株的气孔开放度。结果如图7所示。



图6

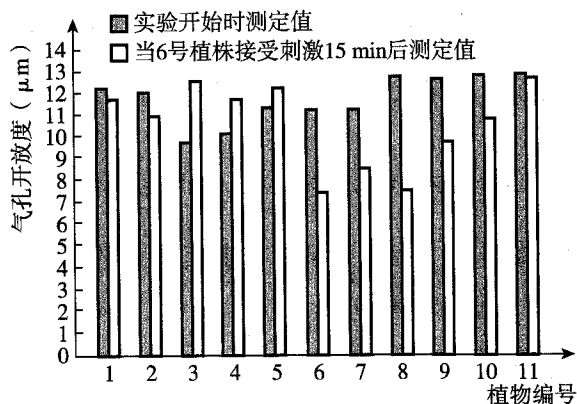


图7

问题:

(1)为了使实验结果更具有说服力,还需要另外一组实验,用清水替代甘露醇浇灌6号植株。该处理的作用是_____。(3分)

(2)当6号植株接受刺激15 min后,与9~11号植株相比,6~8号植株的气孔开放度_____。这种气孔开放度变化的适应意义是_____。(6分)

(3)在对6号植株进行干旱诱导1 h后,再次测定所有植株的气孔开放度。发现实验组6~11号植株的气孔大多数都关闭了。推测6号植株遭受干旱胁迫的信息在植株之间传递的机制可能是_____。(6分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

某教师在做“生长素的生理作用”一节的教学设计时,通过对本节教学内容的分析,认为生长素的生理作用是本节课的重点。生长素作用的两重性学生不易理解,课程标准中的要求是“概述植物生长素的发现和作用,列举其他植物激素,评述植物激素的应用价值”。据此,该教师设定了如下教学目标。

(1)知识目标:举例说明植物生长素的生理作用及其在农业生产中的应用。

(2)能力目标:进行生长素类似物促进插条生根的最适浓度的探究,通过分析图表总结生长素发挥作用时的特点,提高分析和处理数据的能力。

(3)情感态度与价值观目标:认同合作对于科学探究的重要性。

在学习完“植物生长素的发现”后,学生能解释植物向光性的原因,但对于生长素作用的认识存在一个很大的误区——大多数学生认为生长素的作用就是促进生长。为了纠正学生这一错误的概念并加深学生对生长素作用的理解,该教师决定采用科学探究的方式来证明生长素不仅能促进生长,也能抑制生长。由于“探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度”这一活动的组织和实施对于学生的能力要求较高,同时实验过程较长,想要在一节课内达到预期的效果有较大的难度。所以,该教师决定带领学生在课前进行实验,并制成录像,利用多媒体在课堂上播放;学生通过小组讨论思考相关问题,提高实验设计和分析能力。

在具体的教学过程中,该教师拟通过复习旧知识导入新课,播放探究视频并展示课前实验所得到的实验数据,让学生绘制柳树的茎切段在不同生长素浓度下的生根数量柱形图,判断图中不同生长素浓度对茎生根的影响。通过同样的实验方法,画出不同浓度生长素对茎、芽的生长的影响曲线。结合三幅图,总结生长素对同一植物不同器官的作用与其浓度的关系及生长素对同一器官的作用与其浓度的关系,得出生长素作用的“两重性”,并解释身边的生活现象。

最后设置如下的思考问题以检测学生的掌握情况：

- (1) 选取的插条有何要求？为什么？
- (2) 实验的自变量、因变量、无关变量各是什么？如何控制？
- (3) 曲线呈现下降趋势是否代表抑制？如何判断是促进还是抑制？

问题：

- (1) 根据材料，分析该教师的教学设计包含哪几个方面。（12 分）
- (2) 分析该教学设计的优点。（8 分）

29. 材料：

在教学过程中通过情境教学创设特定的场景，能够帮助学生理解所学知识。在“体液调节”一节中，某教师采取的情境教学的教学片段如下。

(一) 导入

课前 2 分钟演讲，从困扰学生的真实烦恼“青春痘”入手，演讲同学介绍了“青春痘”的引发原因和预防、治疗的方法，引出激素调节的课题。

(二) 主要激素的生理功能

1. 胰岛素

呈现资料：

早在 1886 年，为了研究胰脏的消化作用，科学家将狗的胰脏切除，结果狗的尿量大增。同时发现，切除胰脏后，狗排出的尿招引了许多蚂蚁。

分析狗尿,发现切除胰脏的狗的尿液中含糖很多。另外两位科学家将狗胰液管结扎,待胰脏萎缩,只剩胰岛保持正常时,将萎缩的胰脏取出,用等渗盐水制成滤液,将滤液注射给另一只切除胰脏而患病的狗,结果切除胰脏的狗血糖下降,不再出现尿量增多的现象。患糖尿病的人,可以用注射胰岛素的方法治疗。

分析问题:

胰岛素在哪里产生?研究胰岛素的生理作用的方法是什么?胰岛素的生理作用是什么?

得出结论……

2. 甲状腺激素

呈现资料:

手术摘除成年狗的甲状腺,狗出现行动迟缓、精神萎靡、身体发育停滞等症状。若给此狗移植甲状腺,则上述症状消失。用含甲状腺激素抑制剂的饲料喂蝌蚪,蝌蚪在很长的时间内都不能发育成青蛙。用含甲状腺激素的饲料喂养蝌蚪,蝌蚪在短时间内迅速发育成小型青蛙。

分析问题:

甲状腺激素产生于哪个部位?研究甲状腺激素生理作用的方法是什么?甲状腺激素的生理作用是什么?

得出结论……

3. 生长激素

呈现资料:

多媒体投影两幅照片,一幅是身高 1.23 m 乐观迎高考的高中生的照片;另一幅是因患“脑垂体瘤”而导致“巨人症”、身高 2 m 的巨人的照片。提出问题:他们的生长速度为何与常人不一样?引发“侏儒症”“巨人症”的原因是什么?切除垂体后,幼年狗生长立刻停滞,如果每天注射生长激素,狗又开始逐渐生长。

分析问题:

产生生长激素的内分泌腺是什么?研究生长激素的生理作用的方法是什么?

得出结论……

最后,总结对比主要激素的分泌器官及生理功能。

(三)课外探究

课后组织学生选做“动物激素饲喂小动物”的课题研究,并通过研究,促进学生进一步理解甲状腺激素对蝌蚪发育的影响。

问题:

- (1) 具体分析资料中教师创设的情境类型。(10 分)
- (2) 结合材料分析情境创设的一般要求。(10 分)

四、教学设计题(本大题共 1 小题,30 分)

30. 某版本教科书中关于“促胰液素的发现”的内容如下。

促胰液素的发现

1. 囿于定论的沃泰默

胰腺能分泌胰液。胰液通过导管注入小肠,其中的酶用来消化食物。胰液的分泌是如何调节的呢?在 19 世纪,学术界普遍认为,胃酸刺激小肠的神经,神经将兴奋传给胰腺,使胰腺分泌胰液。法国学者沃泰默(Wertherimer)通过实验发现:把稀盐酸注入狗的上段小肠肠腔内,会引起胰腺分泌胰液。若直接将稀盐酸注入狗的血液中则不会引起胰液的分泌。他进而切除了通向该段小肠的神经,只留下血管,再向小肠内注入稀盐酸时,发现这样仍能促进胰液分泌。他对这一结果的解释:这是一个十分顽固的神经反射。之所以说它顽固,是由于小肠上微小的神经难以剔除干净。你同意他的解释吗?

2. 另辟蹊径的斯他林和贝利斯

英国科学家斯他林(E. H. Starling, 1866—1927)和贝利斯(W. M. Bayliss, 1860—1924)读了沃泰默的论文,却大胆地做出另一种假设:这不是神经反射而是化学调节——在盐酸的作用下,小肠黏膜可能产生了一种化学物质,这种物质进入血液后,随血流到达胰腺,引起胰液的分泌。

1902年,为了验证这一假设,他们把狗的一段小肠剪下,刮下黏膜,将黏膜与稀盐酸混合加砂子磨碎,制成提取液。将提取液注射到同一条狗的静脉中,发现能促进胰腺分泌胰液。这证明他们的假设是正确的。他们把小肠黏膜分泌的这种化学物质称作促胰液素。

3. 巴甫洛夫的感慨

俄国生理学家巴甫洛夫(I. P. Pavlov, 1849—1936)是近代消化生理学的奠基人、诺贝尔奖获得者。他和他的学生们在消化腺的神经调节方面做了大量研究,他们也曾认为小肠中盐酸导致胰液分泌属于神经反射。斯他林和贝利斯的发现与他们的结论大相径庭,于是他们做了重复实验,结果却与斯他林和贝利斯的一模一样。巴甫洛夫对学生深表遗憾地说:“自然,人家是对的。很明显,我们失去了一个发现真理的机会!”

“5E教学模式”是美国生物学课程研究机构开发的一种建构主义教学模式,包括5个教学环节。

引入:教师创设问题情境,激发学生学习兴趣,引发认知冲突。

探究:根据认知冲突,教师引导学生探究问题,解构迷思概念。

解释:学生阐述概念的认知,并尝试解决最初的问题。

迁移:学生运用新旧知识和概念解决新问题。

评价:教师通过实践练习评价学生概念及应用能力的掌握。

要求:

(1)按照“5E教学模式”设计针对“促胰液素的发现”教学内容的基本教学环节。(10分)

(2)设计“探究”环节的具体教学过程。(20分)

2019 年上半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 电子显微镜下,在大肠杆菌和小肠上皮细胞中都能观察到的结构是()。
A. 核糖体 B. 内质网
C. 叶绿体 D. 细胞核
2. 严重呼吸系统综合征(SARS)的病原体是一种冠状病毒,结构如图 1 所示。下列有关该病毒的叙述,正确的是()。
A. SARS 病毒属于原核生物
B. SARS 病毒的变异率较高
C. SARS 病毒能在 MSN 固体培养基上生长增殖
D. SARS 病毒颗粒内仅有 A、T、C、G 四种碱基

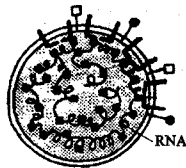


图 1

3. 图 2 表示细胞中一种常见的水解反应。下列化合物中,不能发生此类水解反应的是()。

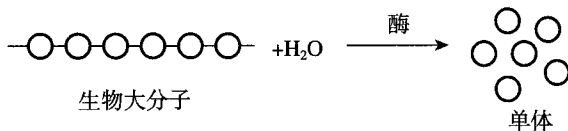


图 2

- A. 胰岛素 B. 纤维素
C. 核糖核酸 D. 脱氧核糖
4. 科学家用红、绿两种荧光物质分别标记人和小鼠细胞表面的蛋白质分子,并将这两种标记细胞进行融合。细胞刚发生融合时,红、绿两种荧光在融合细胞表面各占半边,一段时间后

两种荧光在融合细胞表面呈现均匀分布。这一实验现象支持的结论是()。

- A. 膜磷脂能翻转
- B. 细胞膜具有流动性
- C. 细胞膜具有选择透过性
- D. 膜蛋白可以作为载体蛋白

5. 蜂毒素是工蜂毒腺分泌的多肽,具有抗菌、抗病毒及抗肿瘤等广泛的生物学效应。图3、图4分别表示胃癌细胞在不同浓度的蜂毒素培养液中培养一定时间后,胃癌细胞的凋亡率和凋亡基因 *Bax*、*Bel-2* 的表达率。下列表述不正确的是()。

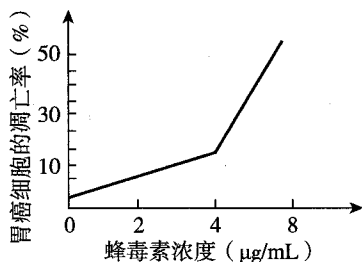


图3

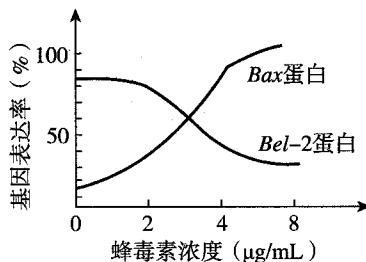


图4

- A. 工蜂毒腺细胞合成的蜂毒素能影响胃癌细胞凋亡基因的表达
 - B. *Bax* 蛋白和 *Bel-2* 蛋白均可明显缩短癌细胞增殖的周期
 - C. 蜂毒素能诱导胃癌细胞凋亡,一定浓度内随浓度增大诱导效应增强
 - D. 蜂毒素能通过促进 *Bax* 蛋白产生和抑制 *Bel-2* 蛋白产生,诱导胃癌细胞凋亡
6. 细胞周期包括 G_1 期、S 期、 G_2 期和 M 期。下列有关细胞周期的叙述中,正确的是()。
- A. 细胞周期的 G_1 期是各个时期中耗时最短的时期
 - B. 细胞分裂过程中核糖体功能最活跃的时期是 S 期
 - C. 在 G_2 期 DNA 数目加倍,但染色体数目保持不变
 - D. M 期较长的细胞更适合做“观察细胞有丝分裂”实验的材料
7. 图5为细胞膜上与 K^+ 、 Na^+ 转运有关结构的示意图,依据此图做出的判断正确的是()。

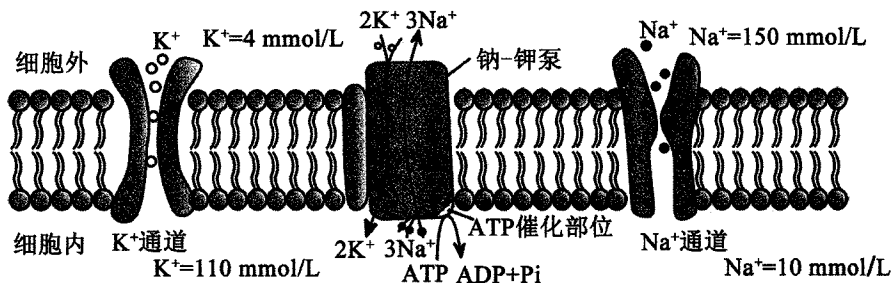


图5

- A. 通道蛋白对离子运输没有选择性

- B. 钠-钾泵同时具有运输和催化的功能
C. 细胞内 K^+ 外流和细胞外 Na^+ 内流均消耗 ATP
D. 细胞内低 K^+ 、高 Na^+ 环境依靠钠-钾泵和脂双层共同维持
8. 从牛的体细胞中取出细胞核,发现去核的细胞代谢减弱。当重新植入细胞核后,发现该细胞的生命活动又能恢复。这说明细胞核()。
- A. 控制生物的一切性状
B. 是细胞代谢的主要场所
C. 是细胞代谢的控制中心
D. 是遗传物质表达的场所
9. 将被标记上 ^{15}N 的 DNA 双链分子的大肠杆菌在只含有 ^{14}N 的培养基中培养至第 n 代后,仅含 ^{14}N 的 DNA 分子的大肠杆菌数与含 ^{15}N 的 DNA 分子的大肠杆菌数之比为 15 : 1,由此可推测出 n 是()。
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
10. 红绿色盲是由 X 染色体上的隐性基因控制的。下列叙述正确的是()。
- A. 色盲男子产生的精子都有色盲基因
B. 色盲女子产生的卵细胞都有色盲基因
C. 色盲男子约半数体细胞中含色盲基因
D. 表型正常的女子体细胞一定不含色盲基因
11. 获得无子西瓜、青霉素高产菌株、矮秆抗病小麦和无子番茄常用的方法分别是()。
- ①诱变育种 ②杂交育种 ③单倍体育种
④多倍体育种 ⑤生长素处理
- A. ④③②⑤
B. ③②①⑤
C. ④①②⑤
D. ②①③④
12. 图 6 表示人体基因 Y 表达合成促甲状腺激素的过程。下列叙述正确的是()。

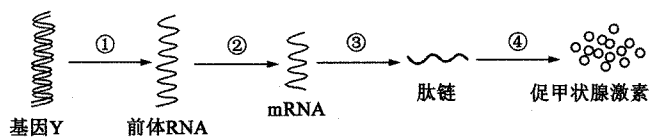


图 6

- A. ①在细胞核中进行,需要四种游离的核糖核苷酸
B. ②在细胞质中进行,需要 RNA 酶的催化作用
C. ③在甲状腺细胞中进行,需要核糖体参与
D. ④在内质网和高尔基体中进行,不需要 ATP 参与

13. 2011 年度诺贝尔生理学或医学奖获得者斯坦曼发现了能够激活并调节适应性免疫的树突状细胞(DC),DC 能高效地摄取、加工处理和呈递抗原,从而激发免疫应答。该材料支持的观点是()。

- A. DC 与巨噬细胞有相似的免疫功能 B. DC 来源于记忆细胞的增殖和分化
C. DC 只参与细胞免疫而不参与体液免疫 D. DC 激发免疫应答的过程不需要抗原参与

14. 科学家通过低温诱导可使二倍体草鱼卵原细胞在减数第一次分裂时不形成纺锤体,从而产生染色体数目加倍的卵细胞,此卵细胞与二倍体个体所产生的精子结合发育成三倍体草鱼胚胎。若以二倍体草鱼体细胞含两对同源染色体为例,上述过程中四种细胞染色体行为与细胞名称相符的是()。



初级卵母细胞

A



次级卵母细胞

B



卵细胞

C



胚胎细胞

D

15. 控制棉花纤维长度的三对等位基因 A/a 、 B/b 、 C/c 对长度的作用相等,分别位于三对同源染色体上。若基因型为 $aabbcc$ 的棉花纤维长度为 6 cm,每个显性基因的表达使纤维长度增加 2 cm。棉花植株甲 ($AABbcc$) 与乙 ($aaBbCc$) 杂交,则 F_1 的棉花纤维长度范围是()。

- A. 6~14 cm B. 6~16 cm
C. 8~14 cm D. 8~16 cm

16. 某科研小组用面粉甲虫研究人工选择的功效,他们称量甲虫蛹的体重,并选择部分个体作为下一代的亲本,实验结果如图 7 所示。下列叙述正确的是()。

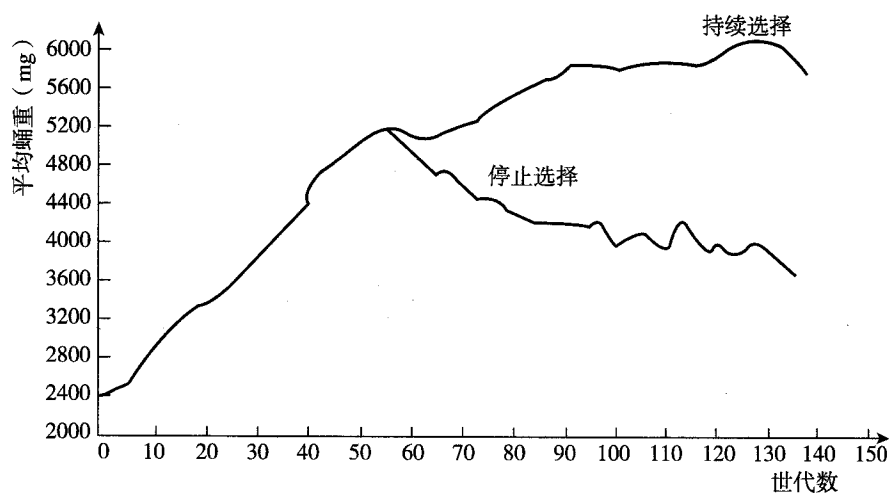


图 7

- A. 实验者在每个世代中选择了体重较小的蛹作为亲本
- B. 体重越大的个体在自然环境中生存和繁殖能力越强
- C. 该实验表明人工选择的方向与自然选择的方向相同
- D. 该实验中每一代甲虫的基因频率与上一代都有所差异

17. 在水稻花期,分别喷洒一定浓度的生长素、赤霉素和乙烯利(释放乙烯)。成熟期测定水稻产量及相关指标,结果如下表。下列分析不正确的是()。

处理浓度	每穗粒数(个)	千粒重(g)	产量(kg/km ²)	成熟粒率(%)
(空白对照)	115.7	25.6	7661	80.6
生长素 5 ppm	146.9	27.2	8415	89.5
赤霉素 30 ppm	132.2	28.1	8215	85.2
乙烯利 20 ppm	110.2	26.1	7499	87.4

- A. 5 ppm 生长素促进增产的综合效果最好
 - B. 20 ppm 乙烯利可以促进水稻籽粒的成熟
 - C. 30 ppm 赤霉素可促进水稻籽粒淀粉的累积
 - D. 籽粒成熟的过程中激素作用是相互拮抗的
18. 由于人为或自然因素使动物种群的自然栖息地被分割成很多片段,导致种群密度下降甚至走向灭绝。下列有关栖息地片段化对动物种群不利影响的叙述,不正确的是()。
- A. 栖息地片段化会阻碍动物个体的迁入和迁出
 - B. 与大种群相比,小种群的基因频率不易发生变化
 - C. 小种群内部近亲繁殖会使种群的遗传多样性下降
 - D. 栖息地片段化会使动物种群活动空间变小,种内斗争加剧

19. 下列行为可以传播艾滋病的是()。

- A. 与艾滋病患者拥抱
- B. 与艾滋病患者共用注射器
- C. 与艾滋病患者共用抽水马桶
- D. 触摸艾滋病患者摸过的门把手

20. 北极比目鱼中有抗冻基因,图 8 是培育转基因抗冻番茄植株的过程示意图。下列叙述正确的是()。

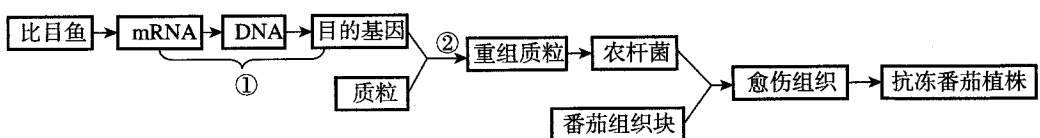


图 8

- A. 过程①中可以不用 PCR 扩增 DNA
- B. 过程②中所需酶的种类与①中相同

- C. 重组质粒转入农杆菌属于定向变异
- D. DNA 探针可以检测抗冻基因是否表达

21. 某教师设计的“光合作用”内容新授课的部分教学目标如下。

(1)理解光合作用的基本过程。掌握光合作用的探究过程以及光合作用的概念、实质、总反应式、光反应、暗反应的具体过程。光反应与暗反应的区别与联系及光合作用的意义。

(2)理解影响光合作用的因素。应用所学的光合作用的知识,了解植物栽培与合理利用光能的关系。

下列叙述中,正确的是()。

- A. 该教学目标是否达成不易检测
 - B. 该教学目标的要求为应用水平
 - C. 制订教学目标应以教科书为依据
 - D. 该教学目标规定了教学的最高要求
22. 科学探究包括提出问题、做出假设、制订计划、实施计划、得出结论、表达和交流等环节。下列说法正确的是()。
- A. 提出问题包括描述已知科学与发现问题的冲突所在
 - B. 实施计划不包括评价证据、数据的可靠性
 - C. 得出结论就是应用已有知识对问题的答案提出可能的设想
 - D. 学生在一次探究活动中一定要亲历以上的每个环节
23. 下面是某位教师进行“生长素的发现”一节教学时,关于达尔文实验的教学片段。

“生长素的发现——达尔文实验”的教学片段

师:植物的向光性是一个普遍存在的生物学现象。最早对这个实验现象进行研究的人是达尔文,他以金丝雀虉草的胚芽鞘作为实验材料进行了实验(展示实验过程示意图)。在这个实验中,变量是什么?

生:光照。

师:自变量是单侧光。谁来描述一下实验现象?

生:黑暗条件下,胚芽鞘竖直向上生长;而单侧光照下,胚芽鞘向光弯曲生长。

师:通过这个实验,能得到什么结论呢?

生:胚芽鞘的生长与单侧光是有关关系的。

.....

在该教学片段中,教学的主要意图是()。

- A. 帮助学生理解科学研究是植根于特定文化背景的
- B. 帮助学生理解科学研究的基本设计思路和分析方法
- C. 帮助学生理解科学知识具有暂定性,是不断发展的
- D. 帮助学生理解科学是众多科学家长期共同研究的成果

24. 某位教师利用如下题目考查学生的学习情况。

将与生物学有关的内容依次填入下图各框中,其中包含关系错误的选项是()。

选项	框号				
	1	2	3	4	5
A	组成细胞的化合物	有机物	无机物	水	无机盐
B	人体细胞的染色体	常染色体	性染色体	X 染色体	Y 染色体
C	物质跨膜运输	主动运输	被动运输	自由扩散	协助(易化)扩散
D	有丝分裂	分裂期	分裂间期	染色单体分离	同源染色体分离

该题目所考查的认知水平属于()。

- A. 识记
- B. 理解
- C. 分析
- D. 综合

25. 某师范生拟通过访谈法开展“高中生物学课程内容适切性”的研究。他首先确定了内容及结构的合理性、内容的多少、内容的难易度、内容的衔接性 4 个维度,然后再据此设计 8 个具体的访谈问题。确定上述 4 个维度的首要依据是()。

- A. 关于课程内容的文献研究结果
- B. 针对一线教师和学生的尝试性访谈结果
- C. “高中生物学课程内容适切性”的问卷调查结果
- D. 关于不同国家高中生物学课程标准框架的比较研究结果

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

26. 神经调节的过程中,受刺激产生的兴奋可以沿着神经纤维传导,还会在突触的部位传递到别的神经元或效应器细胞。科研人员以大鼠神经元为材料,研究细胞外 ATP 对突触传递的作用。

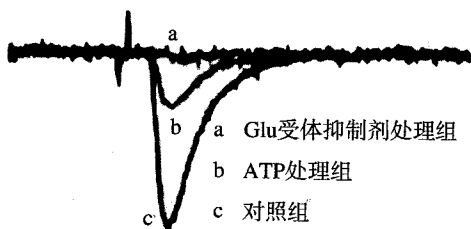


图 9

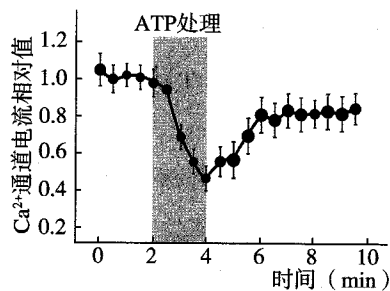


图 10

问题:

- (1) 突触传递的过程,常被描述为“电信号→化学信号→电信号”。突触前神经元上的兴奋传递至突触小体,引起神经递质释放,并与突触后膜上的_____结合,引起突触后膜的电位变化。(3分)
- (2) Glu 是大鼠神经元释放的一种递质,科研人员用 Glu+ATP 处理离体培养的突触后神经元,检测到突触后神经元产生的电位变化与用 Glu 处理无差异。由此推测_____。(3分)
- (3) 科研人员分别用 ATP 处理离体培养的大鼠突触前神经元,用 Glu 受体抑制剂处理突触后膜,检测突触后膜电位变化,结果如图 9 所示。实验结果表明,ATP 对突触传递具有_____作用。(3分)
- (4) 科研人员给予突触前神经元一个电刺激时,能够引起细胞膜上 Ca^{2+} 通道的开放, Ca^{2+} 流入细胞,使突触小泡与突触前膜融合,释放递质。由图 10 所示实验结果分析,ATP 能够_____。(3分)
- (5) 综合上述结果可推测,细胞外 ATP 影响神经元之间信号传递的作用机制是_____。(3分)

27. 小叶章是一种多年生草本植物,入侵某生态系统后形成植被景观明显不同的“斑块”。科研人员采用样方法对小叶章入侵后形成的“斑块”进行群落调查,结果如下表。

植物种类	高度 (cm)	生长型	对照	轻度入侵	中度入侵	重度入侵
笃斯越桔	10~15	灌木	+	+		
牛皮杜鹃	10~25		+	+	+	
小叶章	25~80	多年生草本		+	+	+
大白花地榆	50~80				+	+
毛蕊老鹳草	30~80					+
高山乌头	20~40					+
藜芦	50~100					+

(注:“+”表示有分布)

问题:

- (1) 调查结果显示,小叶章入侵后,“斑块”的群落丰富度_____ (填“增加”“减少”或“不变”)。(3分)
- (2) 以相邻的本地群落中笃斯越桔、牛皮杜鹃为对照组进行分析,随着入侵程度的加深,_____ 逐渐消失,_____ 种类明显增加,且植株的总体高度增加。(6分)
- (3) 在小叶章不同入侵程度下,群落的_____ 空间结构发生明显变化,表明小叶章入侵会使群落发生演替,这种群落演替的类型为_____。(6分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

“群落演替”的教学片段

师:请大家以小组为单位,在四格漫画中画出一片裸岩上的群落演替过程。

生:裸岩上不能长东西,怎么演替呢?

师:请各位同学看看这幅图(展示ppt)。这种植物叫地衣,它一般生活在……

生:原来裸岩随着风化,上面也可以长出一些植物。

学生分组绘制四格漫画,然后全班汇报。

小组1:……在草本阶段,开始出现草本植物,同时天空中有飞行的小鸟……在木本阶段,开始出现高大的乔木,同时还有松鼠等小动物……

师:为什么在草本阶段会有小鸟呢?为什么在木本阶段会有松鼠等小动物呢?

生:因为小鸟会吃生活在草丛里的昆虫,松鼠可以吃松子。

师:草和松树除了能给小鸟和松鼠提供食物,还能给它们提供什么生存条件呢?

生:应该还能给它们提供栖息地或隐蔽的场所……

……

注:四格漫画就是以四个画面分格来完成一个小故事或一个创意点的表现形式。

四格漫画短短几格就涵盖了一个事件的发生、发展、情节转折及结尾。

四格漫画着重点子创意,画面简单,角色突出,对白精简,让人轻松阅读。

问题:

- (1) 上述材料中,教师在展示地衣图片时,图片中必须包括哪些信息?(5分)
- (2) 简要分析该教师是如何帮助学生形成初生群落演替这一概念的。(15分)

29. 材料:

案例 1 和案例 2 是“内环境稳态的重要性”一节的同课异构材料。

案例 1:

①教师指导学生课前查阅资料,了解丙氨酸氨基转移酶、肌酐、尿酸、血清葡萄糖、甘油三酯、胆固醇等指标的含义。

②教师组织学生到乡镇医院检验科参观学习。医生带领学生参观检验设备,同时介绍各种疾病会引起对应指标参数的变化案例。结合高血脂和高尿酸人群的体检报告单,医生解释各指标参数的意义,让学生领悟生命健康的重要性,并回家指导家长养成健康生活的习惯。

③教师在课堂上指导学生开展合作学习,开展健康大讨论。理解人体各器官、系统协调一致地正常运行是维持内环境稳态的基础。

④教师和学生共同归纳:内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

案例 2:

①教师让学生事先完成“体温的日变化规律”的调查,填写记录表格,分析调查数据。

②学生根据统计表汇报结果,并分组讨论,得出健康人的体温总是在 37°C 附近波动,并不随着环境的温度变化而变化。

③教师组织学生分组实验,合作探究“生物体维持 pH 稳定的机制”,分析实验结果,并组织学生在课堂上表达交流,共同总结生物体维持稳态的主要调节机制。

④教师进一步呈现血液体检报告单,分组讨论,理解内环境稳态的重要性。

问题:

(1)分析两个案例中教师教学的突出特点。(10 分)

(2)为达成教学目标,案例 1 和案例 2 分别采用了什么具体的教学策略?(10 分)

四、教学设计题(本大题共1小题,30分)

30. 阅读下列材料,按要求完成教学设计任务。

植物细胞在不同浓度的溶液中状态各不相同,当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水,呈现出质壁分离现象。学生在观察到洋葱鳞片叶表皮细胞的质壁分离现象时,发现若将洋葱鳞片叶表皮细胞浸泡在 0.3 g/mL 蔗糖溶液中时,能够观察到明显的质壁分离现象。

接下来,教师向学生提出进一步的思考问题“洋葱鳞片叶表皮细胞的平均细胞液浓度是多少呢”。

教师要求学生利用实验台上的材料和器具开展研究,以回答上述问题。材料和器具包括紫色的洋葱鳞片叶、解剖刀、镊子、滴管、载玻片、盖玻片、移液管、试管、吸水纸、显微镜、质量浓度为 0.3 g/mL 的蔗糖溶液、清水。

要求:

(1)利用所提供的仪器和材料,设计“探究洋葱鳞片叶表皮细胞的平均细胞液浓度”的实验步骤。(10分)

(2)教师拟引导学生分组设计和执行实验方案。请写出相关教学思路(包括数据记录、数据分析、数据处理等环节)和具体的数据处理方法。(20分)